InkAge – teljes hibalista

Készült: 2026. október 29. · **Terület:** inkage.app weboldal, a webes app (/app), az iPhone- és Android-app, az irányítóközpont (inkage.app/admin), az adatbázis és a szerver.

Hogyan készült: a valódi felhasználói események és fiókok átnézése az adatbázisban, a szervernaplók, a teljes kód, és az éles oldal végigkattintása telefonnézetben. A kattintgatás „saját eszköz” jelöléssel történt, így nem került a statisztikába. Négy terület külön-külön, alaposan. Semmit nem javítottunk az átnézés közben, kivéve azt a két hibát, amit mi okoztunk (lásd lent).

Mit nem lehetett kipróbálni: az éles oldalon belépve végigmenni (fiókot a nevedben nem hozhatunk létre). Ezt a kódból és a valódi felhasználók eseménysoraiból néztük meg. Valódi iPhone/Android készüléken sem próbáltuk. A Vercel környezeti változóit sem láttuk, ezért ahol egy kulcs megléte csak következtetés, ott ezt jelezzük.

Számokban

Terület	Kritikus	Súlyos	Közepes	Apró	Összesen
1. Az első körben talált hibák	2	8	6	2	18
2. Felhasználói út (weboldal → app → eredmény)	0	2	11	8	21
3. Belépés, nyelvek, áruházi appok, nyilvános oldalak	2	6	9	9	26
4. Megbízhatóság, sebesség, MI-költség, adatbázis	1	6	8	6	21
5. Irányítóközpont (admin)	2	5	10	4	21
Összesen	**7**	**27**	**44**	**29**	**107**

Két kritikus tétel több részben is szerepel, mert több átnéző is megtalálta: a régi admin-függvények biztonsági rése (4. és 5. rész), és a nyelvek (2. és 3. rész). Ezeket érdemes egy tételnek tekinteni.

A legfontosabb 15, ebben a sorrendben javasoljuk

1. **Biztonsági rés:** a régi InkAge admin-függvények egy hasonló e-mail-címmel belépő idegent is beengednek (visszajelzések e-mail-címekkel, moderálás). *(4. rész K1, 5. rész 2.)*
2. **Fiók nélkül semmit nem lehet kipróbálni.** A „+” egyből a belépéshez visz, pedig a GYIK és az adatbiztonsági oldal azt ígéri, hogy lehet. *(1. rész, 2. rész 4.)*
3. **A Google/Apple-regisztráció telefonon „nem csinál semmit”, ha a 18+ négyzet nincs bepipálva:** a hibaüzenet a képernyőn kívülre kerül. *(2. rész 1.)*
4. **Az áruházi appokban a Google/Apple-belépés szinte soha nem fejeződik be** (126 elindult, kb. 10 sikerült). *(3. rész K1)*
5. **Instagram, TikTok és Facebook böngészőjében a Google-belépés le van tiltva, és nincs kerülőút**, pedig ezek a fő csatornáid. *(3. rész K2)*
6. **33 nyelven félig angol a regisztráció, az app és az MI-hozzájárulás szövege** (nyelvenként 336 lefordítatlan szöveg). *(3. rész S1–S3, 2. rész 6.)*
7. **A „Nincs kapcsolat” hiba elveszi a már levont előnézetet,** és a félbeszakadt munka mentése is elbukik. *(2. rész 2., 4. rész S3–S4)*

8. **A fotóellenőrzés kb. 30 másodperc, éppen a szerver időkorlátja,** és minden fotót kétszer küld el ellenőrzésre. *(1. rész, 2. rész 3.)*
9. **Nincs riasztás, ha elfogy a Google MI-kerete** (október 18-án 13 óra kiesés), és a bejelentkezett felhasználókra nincs napi költségplafon. *(4. rész S1–S2)*
10. **A mérés csak a süti-elfogadás után indul,** a látogatók többsége láthatatlan, a forrásuk pedig tegnapig egyáltalán nem rögzült. *(1. rész)*
11. **A Tölcsér az „Elkezdte” lépéstől végig 0-t mutat** az irányítóközpontban. *(5. rész 1.)*
12. **Saját, teszt- és áruházi robotfiókok valódi felhasználóként számítanak,** az aktivitást pedig a háttérben frissülő tokenek fújják fel. *(1. rész, 5. rész 3.)*
13. **„Ingyenes / Free / Kártya nem kell” szöveg** a weboldalon, az appban, az üdvözlő e-mailben és mind a 35 áruházi leírásban. *(1. rész, 3. rész, 4. rész S6)*
14. **Az e-mail-küldés nincs beállítva:** a kapcsolati üzenetek és a fióktörlési kérések nem jutnak el hozzád. *(3. rész S5)*
15. **Túl hosszú út a fotóig** (korkapu + 6 kérdés, kétszer kérdezi a 18+-t), és az eredmény után nincs következő lépés. *(1. rész)*

Amit közben már kijavítottunk (ezeket mi okoztuk)

- **A minta forrását felülírta a látogatás forrása** az október 29-i mérésváltozás után. Javítva és élesítve még aznap reggel.
- **Az irányítóközpont elérhetőség-figyelője 5 percenként az /api/health címet hívta**, ami minden alkalommal egy fizetős MI-hívás. Mostantól az ingyenes /api/config címet figyeli.

Két döntés, ami rád vár

- **Melyik fiókok a tieid vagy tesztfiókok?** A citymaxapartments@gmail.com, a viktoriasoti@yahoo.com és a qa@inkage.test. Ezeket kivesszük a számokból.
- **Mérhetünk-e süti nélkül is?** Csak névtelen oldalmegtekintést és forrást, eszközazonosító nélkül. Ehhez az adatvédelmi tájékoztatót is módosítani kell.

1. Az első körben talált hibák

1.1 A mérés csak a süti-elfogadás után indul, a látogatók többsége láthatatlan

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** `lib/store.ts` (track), süti-ablak.
- **Mi történik:** esemény csak az „Elfogadom” után rögzül. A „Csak a szükségesek” választók egyáltalán nem látszanak, az elfogadók első oldalmegtekintése pedig elvész, mert az még az elfogadás előtt történik. Sok látogatónál csak a „consent_all” esemény látszik, semmi más.
- **Bizonyíték:** 10 regisztrált fióknak egyetlen eseménye sincs, és naponta csak 1–12 eszköz látszik.
- **Javítás:** névtelen, süti nélküli oldalmegtekintés-számlálás (eszközazonosító nélkül) a süti-ablak előtt is, az adatvédelmi tájékoztató frissítésével. Ez a te döntésed.

1.2 A látogatók forrása (Google, TikTok, Instagram…) október 29. előtt soha nem rögzült

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Mi történik:** a régi mérés nem jegyezte fel a hivatkozó oldalt és a UTM-címkéket, ezért minden régi látogatás „közvetlen”. Október 29. 06:00 (UTC) óta már feljegyzi. A régieket utólag nem lehet visszanyerni.

1.3 Saját és tesztfiókok valódi felhasználóként szerepelnek

- **Súlyosság:** Kritikus (az adatok szempontjából)
- **Bizonyíték:** citymaxapartments@gmail.com: 763 esemény, 49 kép. Mellette a viktoriasoti@yahoo.com, a qa@inkage.test és két törölt tesztfiók.
- **Javítás:** a fiókok megjelölése „sajátként” (Rendszer → Saját eszközök), a te megerősítésed után.

1.4 Az áruházak tesztelői valódi regisztrációként számítanak

- **Súlyosság:** Közepes
- **Mi történik:** október 24–25-én 10 Google-fiók regisztrált, és utána semmit nem csinált. Néhány két másodpercen belül jött létre (pl. két „gillswalter…” cím). Ez a Google Play automata tesztelőire utal: ekkor küldted be az appot a Playbe. Az október 28-i kínai nyelvű Apple-fiók valószínűleg az App Store ellenőrzője.
- **Javítás:** ezeket a fiókokat kiszűrni a számokból (robotfiók-jelölés).

1.5 A regisztrációnál nem mentődik el a forrás, a legtöbb fióknál a nyelv sem

- **Súlyosság:** Közepes
- **Mi történik:** az Emberek oldalon a forrás és a nyelv „?”.

1.6 Fiók nélkül semmit nem lehet kipróbálni

- **Súlyosság:** Kritikus
- **Hol:** a „+” gomb vendégként a /belepes oldalra visz. Október 17. óta egyetlen vendég-előnézet sem készült.

- **Miért baj:** 21 fiókból csak 3 ember töltött fel fotót, és csak 2 kapott előnézetet. Aki csak kipróbálná, az regisztrálni kénytelen, mielőtt bármit látna.
- **Javítás:** egy vendég-előnézet a meglévő biztonsági korláttal, vagy legalább egy kész minta-előnézet a saját fotó helyett.

1.7 Túl sok lépés a fotó előtt, és kétszer kérdezi a 18+-t

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** korkapu (AgeGate), utána `app/app/create/Onboarding.tsx` 6 kérdése. Az első kérdés újra a 18+.
- **Bizonyíték:** egy felhasználó 4 nap alatt 5-ször kezdte el a kérdéseket, és egyszer sem fejezte be.
- **Javítás:** a 18+ kérdés kivétele, a kérdések rövidítése vagy kihagyhatóvá tétele, rögtön a fotóhoz vezetni.

1.8 A fotóellenőrzés 30 másodperces időkorlátba ütközik

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** `app/api/check-photo/route.ts` (maxDuration = 30).
- **Bizonyíték:** valódi ellenőrzések 29–31 másodpercig tartottak. Az egyiknél az eredmény „ismeretlen” lett (cankavgaci, október 27.).

1.9 Az első előnézet „Nincs kapcsolat” hibával megállt

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Bizonyíték:** október 27-én 17 másodperc után „status 0” hiba, az újrapróbálás sikerült. A részletes okot lásd a 2. rész 2. pontjában.

1.10 Kiesés a mintaválasztásnál, és nincs következő lépés az eredmény után

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Mi történik:** egy felhasználó feltöltötte a fotót, megnyitotta a mintaválasztót, és elment. Közben fél percig futott a fotóellenőrzés. Akik eljutottak az eredményig, megnézték az 50 évet, de nem mentettek tovább és nem osztottak meg semmit.

1.11 Elveszik a választott nyelv

- **Súlyosság:** Közepes
- **Mi történik:** angolt választottam, a /regisztracio mégis magyarul jött be. A pontos okát lásd a 3. részben (SiteNav, AuthCta).

1.12 „Ingyenes” / „Free beta” szöveg a nyilvános oldalakon

- **Súlyosság:** Súlyos (a te szabályod szerint)
- **Hol:** a regisztrációs lap („Ingyenes · kevesebb mint 1 perc”, „utána ingyen kipróbálhatod”), és a „Free beta” címke az appban.

1.13 Telefonon az első képernyő kb. 4 másodpercig üres, a sütiablak pedig eltakarja

- **Súlyosság:** Közepes
- **Mi történik:** a főoldal nagy képe lassan tölt be, és a sütiablak a cím és a gomb fölé kerül.

1.14 Október 18-án elfogyott a Google MI-kerete, és nem jött figyelmeztetés

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Bizonyíték:** server_error „Your prepayment credits are depleted” (age, extract, generate útvonal). Aznap nem készültek előnézetek. Lásd a 4. rész S2 pontját.

1.15 Böngészőhibák (október 18–20.)

- **Súlyosság:** Közepes
- **Mi történik:** a galéria összeomlott („el is not iterable”, „Spread syntax…”), a Felfedezés oldalon „a[e].call” hiba volt, és egy frissítés után nem töltődött be egy oldalrész („Loading chunk failed”). Azóta nem jelentkeztek, de a javításukat nem ellenőriztük.

1.16 A Google-keresés, az áruházak és a közösségi oldalak nincsenek bekötve

- **Súlyosság:** Közepes
- **Mi történik:** ezek az irányítóközpont-oldalak üresek. A Search Console-hoz két lépés kell tőled: a felhasználó hozzáadása és a kulcsfájl feltöltése.

1.17 Néhány Calligra-funkciónak nincs InkAge-megfelelője

- **Súlyosság:** Apró
- **Mi történik:** az ajándék kredit és az olvashatóság helyén „–” vagy üres kártya látszik.

1.18 A választott nyelvet a weboldal néha felülírja

- **Súlyosság:** Apró
- **Mi történik:** a ?lang=en címmel nyitott főoldal pár másodperc múlva magyarra váltott, mert a korábban elmentett nyelv felülírta.

2. Felhasználói út: weboldal → regisztráció → app → eredmény → megosztás

Készült: 2026-10-29. Kód: `~/Desktop/minden egyben/inkage/.claude/worktrees/admin` (admin-dashboard ág, 522c1c2). Adatbázis: csak olvasó SQL (ibfpdbbcnyoqazodkmna). Böngésző: https://inkage.app `?inkage_own=1`, mobil méret (375×812), vendégként; a végén visszaállítva asztali méretre. Képernyőképek: `side-session-notes/local_6d5804a9-…/audit-user-shots/`. A fájlútvonalak a worktree-hez képest értendők.

Összesen: **Kritikus 0 · Súlyos 2 · Közepes 11 · Apró 8** (+1 kiegészítés egy már ismert hibához, +2 megjegyzés).

---

1. Regisztráció: az Apple / Google gomb mobilon „nem csinál semmit”, ha nincs bepipálva a lap alján lévő mező

- **Hol:** /regisztracio – `app/_auth/EmailStep.tsx:43-62` (Apple/Google gombok a lap tetején), `:121-137` (18+/ÁSZF pipa a lap legalján, az e-mailes űrlap *alatt*), `app/_auth/useAuthFlow.ts:163`
- **Mi történik:** A fő gomb a „Folytatás Google-lel / Apple-lel”. Pipa nélkül a kód a hibaüzenetet („Előbb pipáld be a lenti mezőt.”) a lap legalján írja ki – mobilon kb. 1150 px-re, a képernyőn kívül (a képernyő 812 px). A felhasználó koppint, és semmi sem látszik. Ha legörget, a hibaüzenet a pipa *alatt* van, mégis „lenti mezőt” ír.
- **Bizonyíték:** élő teszt mobil méretben: a Google gomb után a látható részen nincs változás (`audit-user-shots/01-regisztracio-google-gomb-utan-nincs-hiba.jpg`); a hiba a pipa alatt (`02-regisztracio-hiba-lent-pipa-felette.jpg`). JS-mérés: `.au-err` teteje 1147 px, a képernyő 812 px. Az e-mailes gomb fölött is ez áll: „Tick the box below to continue.”
- **Miért számít:** A legrövidebb regisztrációs út (egy koppintás Google/Apple) mobilon látszólag elromlott. Events: `nav_signup` 8, `auth_signup` 3.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** A 18+/ÁSZF pipát tegyétek az Apple/Google gombok *fölé*, vagy a koppintás legyen maga az elfogadás („A folytatással elfogadom…”). A hibaüzenet jelenjen meg a gomb mellett, és a lap görgessen oda.

2. „Nincs kapcsolat” hiba esetén elvész a már elkészülő (és már levont) előnézet

- **Hol:** `app/app/_home/useGenerate.ts:151` (az automatikus újrapróbálás csak a „Lots of people|took too long” üzenetre indul el), `:159-161` (minden hibánál `lsSet('ink_job', null)`); `app/api/generate/route.ts:51-59` (a keret már a kérés elején fogy), `:177-183` (visszatérítés csak akkor van, ha a szerveren hiba történik)
- **Mi történik:** Ha a telefon kapcsolata elmegy (fetch hiba, status 0), az app azonnal hibát mutat, és törli a futó munka azonosítóját. Így a meglévő „visszatöltés” funkció (`app/app/_home/effects.ts:88-110`) nem tudja felvenni a szerveren közben elkészülő képet. A szerver nem kap hibát, ezért nem téríti vissza a keretet. A felhasználó újra megnyomja, és újra fizet (AI-költség + 1 a havi 30-ból).
- **Bizonyíték:** 60 `generate_start`-ból 4 végződött „No connection… status 0” hibával (10-12, 10-17 ×2, 10-27 cankavgaci). A hozzájuk tartozó `generations` sorok (id 56, 64, 105) ott maradtak `aged=0`-val, vagyis nem kaptak visszatérítést. A 105-öst egy valódi felhasználó (cankavgaci, tr) fizette ki. A 10-17-i

esetekben a szerveroldali munka (`jobs` 1789e034…, 4fcbe5d5…) 14–16 mp-cel *azután* jött létre, hogy a kliens feladta – a szerver tehát dolgozott tovább.

- **Miért számít:** kb. minden 15. próbálkozás dupla költség, és a felhasználó azt hiszi, elromlott.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** Status 0 vagy 502/504 esetén ne töröljétek az `ink_job`-ot. Kérdezzétek le a `/api/job?id=…` végpontot (a visszatöltés már megvan), és csak akkor mutassatok hibát, ha az sem hoz eredményt. Status 0-ra is legyen egy automatikus újrapróbálás.

3. Minden új fotót kétszer ellenőriztetünk az AI-val

- **Hol:** `app/app/create/_steps/studio/StudioStep.tsx:83–88` (runCheck → `/api/check-photo`) és `app/app/_home/useBodyArea.ts:50–55` (900 ms-mal a fotó beállítása után még egy `/api/check-photo` hívás ugyanarra a fotóra)
- **Mi történik:** Új tetoválás módban a fotó feltöltése után két párhuzamos Gemini-hívás indul ugyanazzal a fotóval és ugyanazzal a kérdéssel. A második azért indul el, mert az első 20–30 mp-ig tart, és addig a „terület” még nincs meg.
- **Bizonyíték:** kódból egyértelmű (a `useBodyArea` hatása `[placement, photo]` változásra fut, és csak akkor marad ki, ha `area` már megvan). Az ismert „check-photo 30 mp-es időkorlát” hibát a dupla terhelés valószínűleg rontja (ez gyanú).
- **Miért számít:** kétszeres AI-költség minden fotónál, és lassabb, gyakrabban „unknown” ellenőrzés.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** A `useBodyArea` ne hívjon, amíg a StudioStep ellenőrzése fut. Csak akkor hívjon, ha a felhasználó *később* testrészt vált.

4. A főoldal GYIK-ja, a /gyik és az adatbiztonsági oldal azt ígéri, hogy fiók nélkül is lehet próbálni

- **Hol:** `app/_landing/Assurance.tsx:159` („Do I need to sign up? – Not for your first preview”), `:13` („Stored on this device – Without an account”), `app/gyik/page.tsx:22`, `app/adatbiztonsag/page.tsx:19` („Without an account: previews are saved only in your browser”)
- **Mi történik:** A szerver vendégként nem enged előnézetet (`app/api/generate/route.ts:63`, `ALLOW_GUESTS` nincs bekapcsolva), az /app vendéget a belépésre küld. A szövegek ennek az ellenkezőjét állítják.
- **Bizonyíték:** élő főoldal szövege (get_page_text): „Do I need to sign up? / Not for your first preview…”, „Stored on this device / Without an account”.
- **Miért számít:** megtévesztő ígéret (a bolti ellenőrzésnél és a fogyasztóvédelemnél is kockázat), és csalódást okoz annak, aki a regisztráció nélküli próbára számít.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Írjátok át: „Egy gyors regisztráció kell (Google/Apple), hogy a képeid privátak maradjanak”. Az adatbiztonsági oldalról töröljétek a „fiók nélkül” sort.

5. „Napi keret” a nyilvános oldalakon, a valóságban havi 30

- **Hol:** `app/_landing/Assurance.tsx:97` és `:157`, `app/gyik/page.tsx:21` („fair daily limit”) ↔ az adatbázis `my_quota()` függvénye (`'period','month'`, 30 + bónusz) és `lib/i18n.ts:126` / `:203` („30 previews a month”); `lib/i18n.ts:283` (a magyar hiba: „Elhasználtad … mára. Próbáld újra holnap.”)
- **Mi történik:** Három különböző állítás szerepel a keretről: napi keret, havi 30, illetve „holnap újra”.
- **Bizonyíték:** `select pg_get_functiondef('public.my_quota'::regproc)` → havi időszak, 30-as keret.

- **Miért számít:** következetlen és félrevezető. Aki eléri a havi 30-at, az a GYIK alapján másnap visszajön, és megint falba ütközik.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Egy szabály, egy szöveg mindenhol (pl. „havi 30 előnézet”), az „ingyenes” szó nélkül.

6. 86 app- és belépési szöveg angolul jelenik meg mind a 33 további nyelven – köztük az AI-hozzájárulás jogi szövege

- **Hol:** `lib/locales/*.json` / `public/locales/*.js` (`exact` szótár). Hiányzik többek között: „One tap with Apple or Google…”, „Create account with e-mail”, „Password”, „Name (optional)”, „Look around first, without an account”, „Tick the box below to continue.”, „year later” (`app/_auth/AuthArt.tsx:52`), és a teljes AI-hozzájárulás szöveg („To check your photo and draw your preview, InkAge sends the photo… to Google Gemini…”), valamint a Galéria / Ötletek / Feltöltések több felirata.
- **Mi történik:** a `tr()` egyezés híján angolt ad vissza (`lib/tr.ts:93–100`). A tr, de, es és zh szótárból egyaránt 86 szöveg hiányzik az appban és a belépésnél használt kb. 710-ből.
- **Bizonyíték:** élő /regisztracio?lang=tr: a cím török, de az alcím, a jelszó és az e-mailes gomb angol (`audit-user-shots/04-regisztracio-tr-felig-angol.jpg`). Valódi felhasználók voltak tr és zh nyelven (cankavgaci, App Store-ellenőr).
- **Miért számít:** félig angol felület a regisztrációnál. A hozzájárulás érthetősége jogilag is kérdéses, ha a felhasználó nyelvén nem jelenik meg.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Fussatok le egy szkriptet, ami az app összes `t('…','…')` szövegét összeveti a szótárakkal, és a hiányzókat fordítsátok le (az AI-hozzájárulással kezdjétek).

7. Megnyitásonként kétszer-háromszor rögzül az „app_open” és a „gallery_open” – a statisztika felfújt, a munka megismétlődik

- **Hol:** `app/app/AppProvider.tsx:145–208` (az indító hatás `[refreshMe]`-től függ; a `refreshMe` minden nyelv- és profilváltozásnál új függvény lesz, ezért az egész hatás újrafut: `track('app_open')`, `/api/config`, service worker regisztráció, a hibafigyelők újra feliratkoznak); `app/app/gallery/page.tsx:62–77` (a `load` a `me.user` objektumtól függ, ami minden `refreshMe` után új objektum → újratöltés és újabb `gallery_open`)
- **Bizonyíték:** 20 nap alatt az `app_open` 438 eseményéből 203 duplikátum (ugyanaz a személy, 3 mp-en belül, ~46%). A `gallery_open` 363 eseményéből 133 (~37%). Példa: cankavgaci 10-27 05:41:38 – két app_open ugyanabban az ezredmásodpercben, három gallery_open 2 mp alatt.
- **Miért számít:** a vezérlőpult látogatás- és használati számai felfelé torzulnak. A galéria feleslegesen kétszer-háromszor tölti le az aláírt képlinkeket.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Az indító hatás csak egyszer fusson (üres függőséglista, a `refreshMe` refben). A galéria `load` függjön a `me.user?.id`-től, ne az objektumtól.

8. „Ingyenes / Free” szavak az appban és a belépési oldalakon (a már ismert nyilvános oldalakon túl)

- **Hol:** `app/app/_ui/Nav.tsx:45`, `:142–143` („Free beta / Ingyenes béta”, „Every feature is free while we test”); `app/app/AppProvider.tsx:116` (meghívási bónusz: „extra free preview / ingyenes előnézetet”); `app/app/_ui/LimitSheets.tsx:39`, `:65`, `:69`; `app/app/_home/useGenerate.ts:165` („Sign in (free)”); `app/app/profile/_parts/FeedbackCard.tsx:20` („Is it free? Yes…”); `lib/i18n.ts:95`, `:119`, `:172`, `:19`

`6`, `:283`, `:285`; `app/_auth/EmailStep.tsx:31`, `:39`, `:149`; `app/_auth/AuthScreen.tsx:50`; `app/api/generate/route.ts:54`, `:70`. (`app/app/_home/StepHead.tsx:19` el van rejtve: `.free-pill{display:none}`.)

- **Bizonyíték:** élő regisztrációs oldal: „Free · takes under a minute”, „try it free”, „Free” (a bizalmi sorban).
- **Miért számít:** a tulajdonos szabálya szerint soha ne legyen „free/ingyenes” felirat.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Cseréljétek semleges szövegre („Gyors regisztráció”, „Bónusz előnézet”, „Béta”).

9. A fiók törlése nem törli a sorokat, csak névtelenít – a főoldal mást ígér

- **Hol:** az adatbázis `erase_my_account()` függvénye, `app/app/profile/_parts/eraseAccount.ts:10–19`; ígéret: `app/_landing/Assurance.tsx` („One button in your profile removes your account and every saved preview”)
- **Mi történik:** A törlés után megmarad az `auth.users` sor (álnév e-mail, kitiltva 2999-ig) és minden `previews` sor (testrész, méret, pontszám, `analysis` és `report` JSON). A `deleted_at` üres marad, a sor csak `hidden=true`. Megmaradnak a `generations` sorok és az `events` események is, user_id-val. A tárhelyen lévő képek törlődnek (0 objektum maradt). A `profiles.display_name` mezőt a függvény nem üríti ki – ez gyanú, a két tesztfióknál üres volt.
- **Bizonyíték:** a 742673f8… törölt fióknál 5 preview sor (pl. „@front:101,117|a(z) szegycsont közelében”, 8 cm, 76 pont, magyar tippek), 312 esemény és 3 jobs sor maradt meg.
- **Miért számít:** Ez nem *törlés*, hanem álnevesítés: az adatvédelmi ígéret és a tényleges működés eltér, és a törölt fiókok a felhasználói számokat is torzítják.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** A preview / generations / jobs sorokat töröljétek (vagy ürítsétek ki az `analysis`, `report` és `placement` mezőt), a `display_name` mezőt is ürítsétek. Az ígéret szövegét igazítsátok a valós működéshez.

10. A bemutatkozó kérdéseknél a „Csak körülnézek” válasz hatástalan – a felhasználó a tervező képernyőn köt ki

- **Hol:** `app/app/create/Onboarding.tsx:29` (`explore` opció), `app/app/page.tsx:70` (csak az `existing` és a `removal` választ kezeli), `app/app/page.tsx:191`
- **Mi történik:** Aki azt választja, hogy „Csak körülnézek”, utána még 4 kérdést kap (testrész, méret, stílus, nap), majd az „Új előnézet” képernyőre kerül, nem a Felfedezésre.
- **Bizonyíték:** `onboarding_done` események: a 12-ből 3 `goal=explore`, 5 kihagyott (üres goal).
- **Miért számít:** a válasz semmit nem változtat, és ez a csoport pont az, amelyik még nem akar fotót feltölteni.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** `explore` válasz után vigyétek a felhasználót az /app/explore oldalra (egy „Próbáld ki a saját fotódon” gombbal), a további kérdéseket pedig hagyjátok ki.

11. Belépés / regisztráció után mindig a (még üres) Galéria nyílik meg, és elvész, mit akart a felhasználó

- **Hol:** `app/_auth/useAuthFlow.ts:44`, `:88`, `:95`, `:99`, `:123`, `:141`, `:174`; `app/app/_ui/AuthSheet.tsx:42`, `:51` – mind fix `/app/gallery`, „next” paraméter nincs; vendégként a + / Galéria / Profil a /belepes oldalra visz (`app/app/AppProvider.tsx:75–85`)

- **Mi történik:** Az új felhasználó a regisztráció után egy üres galériát lát, nem a tervezőt. Ha a Felfedezésben egy mintára nyomott („Try this design”), a minta csak akkor töltődik be, ha később maga megtalálja a + gombot.
- **Bizonyíték:** valódi új felhasználók eseménysora: dusekvivien `auth_ok → app_open /app/gallery → gallery_open → age_ok → onboarding_start`; cankavgaci és a zh ellenőr is a galériában kezdett. A megerősítő e-mail linkje is /app/gallery-re visz, nyelv nélkül.
- **Miért számít:** felesleges lépés és zsákutca-érzés a legkényesebb pillanatban, közvetlenül a regisztráció után.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Új fióknál (vagy ha a galéria üres) /app legyen a cél. A belépési oldal fogadjon `next=` paramétert, és a + gomb / „Try this design” ezt adja át.

12. A Felfedezés „A hét kedvencei” blokkját teszt- és ellenőrzési adatok töltik fel, a „64 előnézet” pedig az összes idő száma

- **Hol:** `app/app/explore/page.tsx:118–131`, az adatbázis `trends()` függvénye
- **Mi történik:** A „Trending this week · 64 previews made · 1. Behind ear 2. Upper arm 3. Collarbone” sor 5 generálásból áll össze: 3 az App Store-ellenőrtől, 2 egy felhasználótól. A „64” az összes valaha készült előnézet száma (`previews_total` időszűrő nélkül), és ebből 49 a tulajdonos tesztfiókjáé (citymaxapartments).
- **Bizonyíték:** `select public.trends()` → places: Behind the ear 2, Upper arm 2, Collarbone 1; previews_total 64. Élő oldal szövege megegyezik.
- **Miért számít:** megtévesztő „társas bizonyíték”, és a felhasználók a bolti ellenőr választásait látják trendként.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** A `trends()` zárja ki a saját és teszt fiókokat (`admin_own_accounts`, reviewer), a darabszám legyen heti, és csak egy minimális mennyiség fölött jelenjen meg.

13. A tetoválás kivágása (/api/extract) közel jár a 120 mp-es időkorláthoz

- **Hol:** `app/api/extract/route.ts:7` (maxDuration 120), `:26–36` (kép + ellenőrzés + egy újrapróbálás + ellenőrzés)
- **Mi történik:** A kivágás legrosszabb esetben két képgenerálásból és két ellenőrzésből áll. Ha a Vercel 120 mp-nél megszakítja, a kliens csak általános „túl sokáig tartott” hibát kap, és a `startUnit` egység visszatérítése sem fut le, mert a `catch` ág nem hajtódik végre. Ez gyanú.
- **Bizonyíték:** `extract_design → extract_done` medián 35 mp, maximum 106 mp (16 sikeres eset). 36 `extract_design`-ból 23 `extract_done` lett; a hiányzók egy része a 10-18-i Gemini-kreditkimerülés idejére esik.
- **Miért számít:** a legnépszerűbb mintaforrásnál (Pinterest-fotó) időnként ok nélkül hiba lesz, és a keret is fogy.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Emeljétek a maxDuration értékét 300-ra (mint a generate-nél), vagy az újrapróbálás csak akkor induljon, ha még bőven van idő (pl. eltelt idő < 50 mp).

14. Vendég a Galéria / Profil fülre koppintva magyarázat nélkül a belépési oldalra kerül

- **Hol:** `app/app/AppProvider.tsx:75–85`, `:136–143`

- **Mi történik:** A Felfedezésből (ahol a „Look around first, without an account” link után van) a Galéria fül azonnal a /belepes oldalra visz, egyetlen „ehhez fiók kell” üzenet nélkül.
- **Bizonyíték:** élő teszt (`audit-user-shots/05-galeria-vendeg-belepesre-dob-magyarazat-nelkul.jpg`). Kiegészítés az ismert „+ → belépés” ponthoz.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Mutassatok egy rövid lapot („A galériád a fiókodban van – regisztrálj 1 koppintással”), ne ugorjon át az oldal.

15. A 18+ kérdést háromszor kérdezzük, és egy félrekoppintott „Nem” örökre kizár az eszközön

- **Hol:** regisztrációs pipa (`app/_auth/EmailStep.tsx:131`), az AgeGate (`app/app/AgeGate.tsx:69-76`, `:26`), majd a bemutatkozó első kérdése (`app/app/create/Onboarding.tsx:26`)
- **Mi történik:** A regisztráció már elfogadtatja a 18+ feltételt, utána az app kétszer újra megkérdezi. Az AgeGate „Nem” válasza `ink_age_ok='no'` értéket ment, és onnantól nincs visszaút (a kizáró képernyőn nincs „Tévedtem” gomb).
- **Bizonyíték:** kód. Kiegészítés az ismert „onboarding asks 18+ again” ponthoz: a regisztrációs pipával együtt ez a harmadik kérdés.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** A regisztrációs pipa számítson életkor-megerősítésnek (`set_age_confirmed`), a bemutatkozó 18+ kérdését pedig töröljétek.

16. Halott vendég-ágak és félrevezető limitszövegek

- **Hol:** `app/app/_ui/LimitSheets.tsx:48-81` (a Waitlist csak a vendég „busy” kódra nyílik meg, bejelentkezve soha); `app/app/_home/useGenerate.ts:165` („You reached today’s limit on this device…”, csak vendégnek); `lib/i18n.ts:107`, `:184` („Saved on this device. Sign in…”); `app/api/generate/route.ts:54` („You used your free preview.”, mert `my_quota` mindig `plan='free'`-t ad, holott ez a havi limit)
- **Mi történik:** Ezek a szövegek a régi vendégmódból maradtak, és ma vagy elérhetetlenek, vagy rossz okot írnak. Amikor 10-18-án elfogyott a Gemini-kredit, a felhasználók nem a várólista-lapot kapták, hanem egy általános hibát.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Töröljétek a vendégágakat, és a 402-es szerverüzenet legyen „Elérted a havi keretet”.

17. A megosztott link / lezárt link oldal nem veszi figyelembe a ?lang paramétert

- **Hol:** `app/v/[id]/SharedView.tsx:55-63`, `app/v/[id]/page.tsx:12`, `:22` (csak az Accept-Language számít)
- **Bizonyíték:** https://inkage.app/v/pccb07d3490?lang=en → „Ez a link már nem él… Regisztrálok és kipróbálom” magyarul.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Ha van `?lang`, az legyen az elsődleges.

18. Letöltött fájlok neve minden nyelven magyar

- **Hol:** `app/app/_result/useShareActions.ts:26` (`inkage-tetovalas-terv.pdf`), `:81` (`inkage-friss-vs-50-ev.jpg`), `app/app/_result/CareSheet.tsx:40` (`inkage-gyogyulas.ics`)
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Nyelvfüggetlen vagy a felület nyelvén írt fájlnév (pl. `inkage-artist-brief.pdf`).

19. A gyógyulási terv lapon kétszer szerepel majdnem ugyanaz a figyelmeztetés

- **Hol:** `app/app/_result/CareSheet.tsx:58-59`
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Az egyik maradjon.

20. A főoldal böngészőfül-címe és leírása magyar, miközben a felület angol

- **Hol:** a főoldal metaadatai a szerveren az Accept-Language alapján készülnek, a felület nyelvét viszont a böngészőben a mentett `ink_lang` váltja
- **Bizonyíték:** élő teszt: `document.title` = „InkAge – Nézd meg a tetoválásod 50 év múlva”, a description magyar, `documentElement.lang` = `en`, a látható szöveg angol.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Nyelvváltáskor a kliens frissítse a `document.title`-t is, vagy a választott nyelv kerüljön sütibe, hogy a szerver is azt használja.

21. Mobilon a fejléc „Sign in” gombja két sorba törik

- **Hol:** főoldal fejléce (`app/SiteNav.tsx`), 375 px szélességen
- **Bizonyíték:** `audit-user-shots/06-fooldal-mobil-sign-in-ket-sorban.jpg`
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** `white-space: nowrap`, vagy kisebb vízszintes térköz / ikon a gombban.

Kiegészítés egy már ismert hibához – a nyelv elvesztésének oka

- **Ismert:** „Language lost on some links (chose EN, /regisztracio came in HU)”.
- **Ok:** `app/AuthCta.tsx:40-47` – a `TryLink` lang prop nélkül a szerveren `document` hiányában `'hu'`-t feltételez, így `href="/regisztracio"` lesz (nyelv nélkül), és a hidratálás ezt nem javítja. Érintett például a főoldal „Everything is free… / Create a free account” blokkja (`app/_landing/Assurance.tsx:104`).
- **Élő bizonyíték:** angol főoldalon a három „Create a free account” link közül kettő `/regisztracio?lang=en`, ez az egy `/regisztracio`.
- **Javaslat:** adjátok át a `lang` propot minden `TryLink`-nek, vagy a link a kliens oldalon, a betöltés után álljon össze.

Megjegyzések (nem hibák, de a teszteléshez fontosak)

- **Nincs élő megosztás:** mind a 3 megosztás (`guest_shares` g0e2e7d35b6, g02a1b58be3; `previews` 6858adfc67) és a 2 szavazás (pccb07d3490, p9c36b89a8f) rejtett teszttétel, a `community_posts` tábla üres. A /v/ oldalt ezért csak „lezárt link” állapotban lehetett kipróbálni; az jól működik (szöveg + regisztrációs gomb, `noindex`). A Felfedezés közösségi fala ennek megfelelően üres.

- **App Store-ellenőr (zh, 10-28):** három különböző fotóra és testrészre (Collarbone, Behind the ear ×2) ugyanazt a 68-as pontszámot kapta. Gyanú, hogy a „meglévő tetoválás” módban a pontszám alig függ a fotótól. Ellenőrizni érdemes, de nem bizonyított hiba.

3. Belépés, nyelvek, áruházi appok, nyilvános oldalak

Terület: belépés/regisztráció, nyelvek, iOS/Android app, nyilvános oldalak. Módszer: kódolvasás (worktree `~/Desktop/minden egyben/inkage/.claude/worktrees/admin`), curl az élő inkage.app-ra, csak olvasó SQL (Supabase `ibfpdbbcnyoqazodkmna`).

Megjegyzés a többi auditornak: a beállítások ellenőrzéséhez 2026-10-29 06:30 és 06:33 UTC között 3 Google/Apple belépést indítottam curl-lel (`/auth/v1/authorize`), ezek félbehagyottként ott vannak az `auth.flow_state` táblában (2 db `https://inkage.app/app/gallery`, 1 db `https://inkage.app/uj-jelszo?lang=en` referrerrel). Ezeket ne számoljátok valódi próbálkozásnak.

Összesen: 2 Kritikus, 6 Súlyos, 9 Közepes, 9 Apró (+ kiegészítések a már ismert hibákhoz, ezek nincsenek beszámolva).

K1. Az áruházi appokban a Google/Apple belépés szinte soha nem fejeződik be

- **Hol:** iOS és Android app, „Folytatás Apple-lel / Google-lel” gomb (/belepes, /regisztracio és az appon belüli belépés lap). Kód: `lib/native.ts:16–25` (`nativeOAuth`: rendszerböngésző `Browser.open`, vissza `app.inkage://auth` címen), `lib/native.ts:27–53` (`finishAuth`), `app/_auth/useAuthFlow.ts:162–166`, `app/app/_ui/AuthSheet.tsx:33–39`.
- **Mi történik:** A Supabase minden elindított Google/Apple belépésről sort ír (`auth.flow_state`), a sikereseket pedig törli. Az appból indított (`referrer = app.inkage://auth`) belépések közül **126 maradt befejezetlen** (Google 71, Apple 55) 10-19 óta, míg a weboldalról indítottakból csak 15. 10-26 óta 28 appos indítás maradt félbe, miközben ugyanebben az időszakban appból legfeljebb 1–2 sikeres belépés látszik (pl. a 10-28-i Apple-relay fiók). 126-ból 43 indítás 20 másodpercen belül követte az előzőt, vagyis az emberek újra megnyomták a gombot – jellemző, ha „nem történik semmi”.
- **Bizonyíték:** `select referrer, provider_type, count(*) from auth.flow_state group by 1,2` → `app.inkage://auth` google 71, apple 55; web (inkage.app / inkage.vercel.app) összesen 15. Időbeli eloszlás: 10-19: 58 (tesztelés), 10-24/25: 25 (valószínűleg a Google Play robotjai), 10-26 óta: 28.
- **Miért fontos:** Vendégként semmit nem lehet kipróbálni, ezért ha az appban nem lehet belépni, az app használhatatlan. Egy részük robot vagy áruházi ellenőr, de az arány (kb. 126 befejezetlen, kb. 10 sikeres) akkor is túl rossz. Lehetséges ok (még ellenőrizni kell): Androidon a Chrome Custom Tab nem engedi a visszaugrást az `app.inkage://` címre egy átirányításból (az Apple `form_post` POST-tal tér vissza), iOS-en pedig a „Megnyitod az InkAge-ben?” kérdésnél lép ki a felhasználó.
- **Súlyosság:** Kritikus (valódi telefonon igazolni kell)
- **Javaslat:** Próbáld ki valódi Androidon és iPhone-on, és mérd a gombnyomást meg a visszaérkezést (lásd K-hoz kapcsolódó M7). Natív belépés kellene: iOS-en `ASWebAuthenticationSession` / natív Sign in with Apple, Androidon Credential Manager-es Google-belépés. Amíg ez nincs, legyen az e-mailes belépés is jól látható tartalék.

K2. Instagramon, TikTokon és Facebookon belül a Google-belépés le van tiltva, és nincs tartalék megoldás

- **Hol:** /regisztracio, /belepes, appon belüli belépés lap a weben (`app/_auth/useAuthFlow.ts:167–170`, `app/app/_ui/AuthSheet.tsx:37–39`).
- **Mi történik:** A Google nem engedi a belépést beágyazott böngészőben (Instagram, Facebook, Messenger, TikTok alkalmazáson belüli böngészője), ilyenkor „403 disallowed_useragent” hibaoldalt mutat. A kód nem ismeri fel ezeket a böngészőket (a `FBAN|Instagram|musical_ly` felismerés csak a `/go` linkszámlálóban van: `app/go/[code]/route.ts:19`), ezért nem kéri, hogy „Nyisd meg Safariban/Chrome-ban”, és a Google gombot sem rejti el.
- **Bizonyíték:** Az `auth.sessions` 47 belépéséből egy sem jött Instagram/Facebook/TikTok böngészőből (a böngészőazonosítók Safari, Chrome, Google-app, illetve Android WebView-k). Közben a fő marketingcsatorna a TikTok és az Instagram.
- **Miért fontos:** Aki TikTokról vagy Instagramról jön és a legfeltűnőbb gombra (Google) nyom, hibaoldalt kap, és jó eséllyel elmegy.
- **Súlyosság:** Kritikus (a forgalom nagy része ezekből az appokból jön)
- **Javaslat:** Ismerd fel a beépített böngészőt a böngészőazonosítóból, ilyenkor mutass egy „Nyisd meg a böngészőben” lépést (Androidon `intent://` link, iOS-en útmutató), és tedd előre az Apple-t vagy az e-mailt.

S1. A regisztrációs és belépési oldal 33 nyelven félig angol

- **Hol:** /regisztracio, /belepes, /elfelejtett-jelszo minden nyelven a hu/en kivételével; `app/_auth/EmailStep.tsx` (16 szöveg), `app/app/_ui/AuthSheet.tsx` (4).
- **Mi történik:** A címek és a gombok le vannak fordítva, de a fő mondat, a „Look around first, without an account”, az „or sign up with e-mail”, a „Name (optional)”, a „Password”, a „Show password”, a „Create account with e-mail” és a „Tick the box below to continue.” angolul marad.
- **Bizonyíték:** `curl https://inkage.app/regisztracio?lang=de` → „Erstelle dein Konto | One tap with Apple or Google, or sign up with your e-mail – then try it free… | Weiter mit Apple | … | Look around first, without an account | or sign up with e-mail | Name (optional) | E-Mail-Adresse | Password | Show password | Create account with e-mail”. Japánul ugyanígy.
- **Miért fontos:** Pont a regisztrációnál, a tölcsér legszűkebb pontján tűnik félkésznek az oldal.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** Futtasd újra a szövegkigyűjtést és a fordítást (lásd A8), és élesítés előtt ellenőrizze egy teszt, hogy nincs hiányzó kulcs.

S2. Hiányzó fordítások összesen: nyelvenként 336 szöveg, az app több képernyője angolul jelenik meg

- **Hol:** `lib/locales/<nyelv>.json` + `content-<nyelv>.json` vs. a kódban lévő angol szövegek (`scripts/extract-strings.mjs` kimenete).
- **Mi történik:** Mind a 33 nem hu/en nyelvből ugyanaz a 336 szöveg hiányzik. Az admin felületet nem számítva kb. 120 szöveg látszik a felhasználóknak: az MI-hozzájárulás ablak (`app/app/AiConsent.tsx`, 5), az „Ötlet mentése” lap egésze (`app/app/create/IdeaSheet.tsx`, kb. 25), a Galéria Ötletek/Feltöltések füle (`app/app/gallery/Ideas.tsx`, `Uploads.tsx`), a tetoválás másolása/többrétegű elhelyezés, a profil kijelentkezés-lapja, a havi keret szövegei (`lib/i18n.ts` `paywall.used/sub`: „You

get 30 previews a month…”), a szavazós oldal bejelentése és elrejtése (`app/v/[id]/Report.tsx`), a közösségi szabályok az ÁSZF-ben (`app/terms/page.tsx`), valamint 25 nyelv neve a nyelvválasztóban (`lib/tr.ts`).

- **Bizonyíték:** Saját futtatás: 3941 kódbeli szöveg; minden nyelvnél 336 hiányzik (`de: 336, es: 336, … sr: 336`). A lista a jegyzetmappán kívül van: scratchpad `missing-de.json`.
- **Miért fontos:** Vegyes nyelvű képernyők az app legújabb funkcióiban. A jogi szövegek (ÁSZF közösségi szabályai) és a hozzájárulás angolul jelennek meg.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** Fordítsd le a hiányzó 336 szöveget, és tegyél a build elé egy ellenőrzést, ami jelez, ha új angol szöveg nincs meg a szótárban.

S3. Az MI-hozzájárulás („elküldhetjük a fotódat az MI-szolgáltatóknak?”) 33 nyelven angolul jelenik meg

- **Hol:** `app/app/AiConsent.tsx` (a kérdés, a magyarázat, „Allow”, „Not now”, „Read the privacy policy”) és `lib/sb.ts:33–35` (az elutasítás szövege kódba írva, csak hu/en).
- **Mi történik:** Egy német vagy japán felhasználó a fotója Google Geminihez küldéséről angol szöveg alapján dönt.
- **Bizonyíték:** Az S2-es listában mind az 5 AiConsent-szöveg hiányzik minden nyelven.
- **Miért fontos:** A GDPR szerint a hozzájárulás csak akkor érvényes, ha a felhasználó érthető nyelven kapta meg a tájékoztatást. Ez az App Store adatkezelési szabályainál is szempont.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** Ezt az 5 szöveget fordítsd le először, a `lib/sb.ts` üzenetét pedig vezesd át a `tx()`-en.

S4. A főoldal minden nyelven angol szöveggel jön le a szerverről (csak a cím és a leírás van a jó nyelven)

- **Hol:** https://inkage.app/ (minden `?lang=`), `app/page.tsx:1–20` (`'use client'` + `useLang()`), `lib/i18n.ts:248–264` (a nyelv csak a böngészőben áll be, `current = 'en'` az alapérték).
- **Mi történik:** A magyar főoldal HTML-je `<html lang="hu">` és magyar `<title>`, de a törzse angol: „Your tattoo, 50 years from now… Create a free account…”. A német oldalon is így van. A böngésző csak a JavaScript betöltése után vált át a valódi nyelvre.
- **Bizonyíték:** `curl -H 'Accept-Language: hu' https://inkage.app/` → title „InkAge – Nézd meg a tetoválásod 50 év múlva”, a törzs angol. `?lang=de` → title német, a törzs angol.
- **Miért fontos:** A Google és az MI-keresők a legfontosabb oldalt rossz nyelven látják (a hu, de stb. oldal tartalma angol, a hreflang pedig mást ígér). Lassú mobilon a felhasználó előbb angol szöveget lát, ami aztán átvált.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** A főoldal kapja meg a nyelvet a szervertől (`langOf(searchParams)` vagy az `x-ink-lang` fejléc), ahogy a többi nyilvános oldal (/funkciok, /gyik stb. jól működik).

S5. Az e-mail-küldés nincs beállítva: a hírlevél nem erősíthető meg, a kapcsolati űrlap nem jut el hozzád, a várólistát senki nem értesíti

- **Hol:** `https://inkage.app/api/config` → `"email":false` (nincs `RESEND_API_KEY`, `lib/mail.ts:2`). Érintett: `app/api/newsletter/route.ts` (dupla megerősítés), `app/api/feedback/route.ts` (kapcsolati űrlap és appon belüli visszajelzés továbbítása), `app/api/admin-waitlist`, `app/api/welcome`, `app/api/`

`vote-notify`, `app/api/report-notify`, `app/api/ai-report`.

- **Mi történik:** A hírlevélre feliratkozó nem kap megerősítő levelet, így soha nem lesz megerősített. A /kapcsolat üzenetei (például fióktörlési kérések, amire a /fiok-torlese oldal is küldi az embereket) csak az adatbázisba kerülnek, értesítő levél nem megy róluk. Az /ingyenes-beta oldal szerint „leave your e-mail and we'll tell you as soon as previews are back", de levél nem megy ki.
- **Bizonyíték:** `/api/config` válasz: `{"ai":true,"auth":true,"payments":false,"email":false,…}`. A `newsletter`, `feedback`, `waitlist` táblák egyelőre üresek (0 sor), tehát még nem veszett el üzenet, de az első ilyen észrevétlen maradna.
- **Miért fontos:** A fióktörlési kérésekre határidő van (30 nap, GDPR, Play-szabály). A hírlevél-feliratkozók elvesznek.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** Állíts be Resend-kulcsot és saját feladót (`MAIL_FROM`, ellenőrzött domain). Addig az admin felület mutassa az új `feedback` sorokat jól láthatóan.

S6. Nyelvenkénti áruházi szövegek: 35 nyelven „utána minden ingyenes", és az adatlapon „Ár: Ingyenes"

- **Hol:** `store/LISTING.md:13, 32, 54`, `store/LISTING-LANGS.md` (35 nyelv, pl. 19, 47, 103, 131, 215, 243, 271, 439, 635, 663. sor: „kostenlos", „gratis", „gratuit").
- **Mi történik:** A tiltott „ingyenes/free" szó az összes áruházi leírásban benne van. Az ismert hiba csak a nyilvános weboldalakról szól; ezek a szövegek az áruházakban vannak élesben (Play: 19 nyelv ellenőrzés alatt).
- **Miért fontos:** Ellentmond a saját szabályodnak. Ha később fizetős lesz, minden nyelvi adatlapot újra be kell küldeni ellenőrzésre.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javaslat:** Cseréld a mondatot (pl. „Egy koppintással belépsz Apple- vagy Google-fiókkal, és már indulhat is") mind a 35 nyelven a következő adatlap-frissítéskor.

M1. A weboldal „napi keretről" beszél, a valóságban havi 30 előnézet jár

- **Hol:** /ingyenes-beta („The fair daily limit", `app/ingyenes-beta/page.tsx:28-53`), /gyik (`app/gyik/page.tsx:21`), /funkciok (`app/funkciok/page.tsx:63, 84`), /terms 07. pont (`app/terms/page.tsx:20`), /privacy (`app/privacy/page.tsx:27`), /suti (`app/suti/page.tsx:22`).
- **Mi történik:** 10-18 óta a keret havi 30 (`supabase/2026-10-18-monthly-allowance.sql`), az app ezt is írja („You get 30 previews a month"), a nyilvános oldalak és a jogi szövegek viszont napi keretet ígérnek.
- **Miért fontos:** Félrevezető, és az ÁSZF/adatvédelmi szöveg nem azt írja le, ami történik.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** A 6 oldalon írd át havi keretre (a „free" szót közben elhagyva).

M2. Az áruházi appokban nem működnek a szerverről küldött értesítések

- **Hol:** `/api/config` → `"nativePush":{"android":false,"ios":false}` (nincs `FCM_SERVICE_ACCOUNT`, illetve `APNS_KEY_P8/APNS_KEY_ID/APNS_TEAM_ID`, `lib/native-push-server.ts:31-72`).
- **Mi történik:** Az appok elkérik az értesítési engedélyt, és elmentik a készülékazonosítót (`push_devices`: 9 Android/FCM eszköz, 0 iOS), de a szerver nem tud nekik küldeni (például szavazás-értesítést). A gyógyulási emlékeztetők az appban helyi értesítések, azok működhetnek. `push_reminders`: 0 sor,

vagyis még senki nem kapott szerveres emlékeztetőt.

- **Miért fontos:** A szavazós link értesítése („szavaztak rád”) az appban nem érkezik meg, pedig ez a visszacsábítás fő eszköze.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Tedd fel a Vercelre a Firebase szolgáltatásfiók-kulcsot és az APNs .p8 kulcsot, majd próbáld ki a `/api/push-test` végponttal.

M3. Google/Apple-lel úgy is létre lehet hozni fiókot, hogy senki nem fogadta el az ÁSZF-et és a 18+ feltételt

- **Hol:** `app/_auth/useAuthFlow.ts:163` (a pipát csak `mode === 'signup'` esetén nézi), `app/app/_ui/AuthSheet.tsx` (nincs pipa).
- **Mi történik:** A /belepes oldalon és az appon belüli „Őrizd meg a terveidet” lapon a Google/Apple gomb egy új felhasználónak is fiókot nyit, pipa nélkül.
- **Miért fontos:** A /regisztracio-n kötelező a „18 év felett vagyok, elfogadom az ÁSZF-et” pipa, máshol viszont meg lehet kerülni. Jogi és áruházi szempontból (18+ app) ez rés.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Belépés közben vagy után nézd meg, hogy új-e a fiók, és ha igen, kérd el egyszer a pipát (például a bevezető első lépésében, ahol a 18+ kérdés amúgy is szerepel).

M4. Nem lehet mérni, hány Google/Apple belépés indul el és hány bukik el

- **Hol:** `app/_auth/useAuthFlow.ts:162–174`, `app/app/_ui/AuthSheet.tsx:33–43`, `lib/native.ts:16–53`.
- **Mi történik:** A Google/Apple gomb megnyomásakor nincs `track()` esemény, a sikertelen visszatérésnél (`/belepes?err=…`) sincs. Csak a sikeres e-mailes/kódos belépés küld `auth_ok` eseményt. Az `events` táblában: `nav_signin` 25, `auth_ok` 6, `auth_signup` 3, Google/Apple-esemény 0.
- **Miért fontos:** A K1–K2 hibák csak a Supabase belső táblájából derültek ki. Az irányítóközpont ezeket nem látja.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Legyen `auth_oauth_start {provider, native}`, `auth_oauth_ok` és `auth_oauth_error {code}` esemény.

M5. Az üzemeltető címe üres az adatvédelmi tájékoztatóban, és az áruházi kapcsolattartó e-mail sincs kitöltve

- **Hol:** `lib/public-config.ts:9` (`operatorAddress: … || ''`), /privacy 01. pont: „…egyben az adatkezelő: Sóti Viktória.”, cím nélkül. `store/LISTING.md:21`: „Kapcsolattartó e-mail | `[ ]`”.
- **Miért fontos:** A GDPR 13. cikke és az Ekertv. szerint az adatkezelő/szolgáltató elérhetőségét (postai cím) meg kell adni. A Play és az App Store is kéri.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Állítsd be a `NEXT_PUBLIC_OPERATOR_ADDRESS` változót (akár levelezési cím vagy székhely-szolgáltató), és töltsd ki a listing e-mailt.

M6. A /telepites oldal szerint „nem kell hozzá alkalmazásbolt”, és sehol nincs App Store- vagy Google Play-link

- **Hol:** https://inkage.app/telepites („Úgy működik, mint egy app… nem kell hozzá alkalmazásbolt”, utána csak „Főképernyőhöz adás” útmutató). Egyetlen oldalon sincs `apps.apple.com` vagy `play.google.com` link.
- **Miért fontos:** Az áruházi appok nem kapnak forgalmat a weboldalról, és az oldal elavult képet ad.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Amint mindkét app él, kerüljön áruházi jelvény a /telepites oldalra, a láblécbe és a GYIK-be; mobilon ezt mutasd először.

M7. A belépési e-mailek és a magic link nyelvét és küldési korlátját nem lehet a kódból ellenőrizni

- **Hol:** Supabase Auth e-mail-sablonok (megerősítés, jelszó-visszaállítás), `mailer_autoconfirm:false`.
- **Mi történik:** A repóban nincs sablon, és nincs saját SMTP-beállításra utaló nyom. A Supabase beépített küldője óránként csak pár levelet enged, és egynyelvű. Az e-mailes regisztráció mindig megerősítő levelet kér (`auth/v1/settings`: `"mailer_autoconfirm":false`).
- **Bizonyíték:** Az 5 e-mailes fiók mind megerősített, tehát most működik, de nem tudni, milyen nyelven megy ki a levél, és mekkora a korlát.
- **Súlyosság:** Közepes (ellenőrizni kell a Supabase felületén)
- **Javaslat:** Supabase → Auth → SMTP: saját küldő (Resend), és nézd meg a sablonok nyelvét (legalább hu/en, a többi nyelvre angol).

M8. A store appok működése nem egyezik a kódkommentekkel

- **Hol:** `capacitor.config.ts:3–6` és `middleware.ts:9` szerint „a store appok saját másolatot visznek az app képernyőiről”, a tényleges beállítás viszont `server.url = https://inkage.app/app` (`capacitor.config.ts:15–18`, élesítve: `android/app/src/main/assets/capacitor.config.json`). A `cap-www/index.html` csak egy kétnyelvű „Nincs internet” oldal.
- **Mi történik:** Az appok az élő weboldalt töltik be. Ezért tudásban nem maradnak le a webtől, viszont internet nélkül semmi nem megy, és minden webes hiba azonnal az appban is ott van. A verzió iOS 1.0 (5), Android 1.0 (6).
- **Miért fontos:** Az Apple 4.2-es szabálya (az app ne csak egy weboldal legyen) miatt az elbírálásnál kockázat. A félrevezető komment miatt pedig egy következő javítás rossz feltételezésből indulhat.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javaslat:** Javítsd a kommenteket, és dönts, kell-e a csomagolt mód (`CAP_BUNDLE=1`, ami a kód szerint „még nem működik eszközön”).

M9. A belépési hibaüzenetek és a natív fotóválasztó csak magyarul vagy angolul szólnak

- **Hol:** `lib/native.ts:186–197` (kamera/fotótár választó: „Fotó / Photo” stb., csak `hu ?`), `cap-www/index.html` (offline oldal hu/en), `app/_auth/useAuthFlow.ts:120` és `AuthSheet.tsx:52, 63` (a Supabase nyers angol hibaüzenetét adja tovább: `error.message`), `lib/native.ts:19–21` („Not available”, „Sign-in failed”).
- **Súlyosság:** Közepes

- **Javaslat:** Vezesd át ezeket a `tx()`-en, a nyers hibaüzenet helyett pedig egy fordított, általános szöveg jelenjen meg.

A1. A menü szerint „12 részletes cikk” van, valójában 19

- **Hol:** `app/SiteNav.tsx:174`, `app/funkciok/page.tsx:85`; a sitemapban 19 /tudastar cikk van.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Ne legyen szám a szövegben, vagy számolja a kód (`kbList().length`).

A2. A sitemap nehéz, nincs benne x-default és lastmod

- **Hol:** https://inkage.app/sitemap.xml: 2975 URL, 10,96 MB (tömörítve 166 kB), kb. 2,4 mp a betöltése, 0 `x-default`, 0 `<lastmod>`. (Érvényes XML, a mintában minden URL 200-at ad, és a canonical egyezik.)
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Kerüljön bele `lastmod` (a cikkeknél a frissítés dátuma) és `x-default`; ha tovább nő, legyen sitemap-index nyelvenként.

A3. Az /offline oldal indexelhető, a /promo pedig 404

- **Hol:** https://inkage.app/offline (200, canonical, nincs `noindex`), https://inkage.app/promo (404; a /promo/1 rendben, noindex).
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Az /offline kapjon `noindex`-et; a /promo irányítson át a /promo/1-re vagy a főoldalra.

A4. Az iOS app csak angolt és magyart jelez az App Store-ban

- **Hol:** `ios/App/App/Info.plist:64–68` (`CFBundleLocalizations`: en, hu), csak `en.lproj` / `hu.lproj`. A kamera/fotó/hely engedélykérő szövegek csak ezen a két nyelven vannak.
- **Mi történik:** Az App Store „Nyelvek: angol, magyar” feliratot mutat, holott az app 35 nyelvű. Ez rontja a megtalálhatóságot.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Vedd fel a 35 nyelvet, és fordítsd le az engedélykérő szövegeket (`InfoPlist.strings`).

A5. Egy Apple-fióknál nincs meg az Apple-token, így törléskor nem lehet visszavonni

- **Hol:** `public.apple_tokens`: 2 Apple-fiókból 1-nél van token. A hiányzó a 2026-10-19-i fiók, ami a token-mentés bevezetése előtt jött létre (`lib/apple-token.ts`).
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Ha ez a fiók törlődik, az Apple-kapcsolatot kézzel kell megszüntetni. Ha a felhasználó újra belép, a token elmentődik.

A6. A süti-tájékoztató egyetlen sütit említ, de van más is

- **Hol:** /suti („Egyetlen süti”), `app/suti/page.tsx` csak az `ink_guest`-et írja le. A kód 1 évre beállítja az `ink_lang` sütit is (`lib/i18n.ts:235`), a böngészőben pedig azonosítókat tárol (`ink_anon`, `ink_consent`, `ink_ref` stb.).
- **Súlyosság:** Apró

- **Javaslat:** Vedd fel az `ink_lang` sütit (szükséges, a nyelvet jegyzi meg) és a helyi tárolós azonosítókat.

A7. Az adatvédelmi tájékoztató szerint a fiókadatok a Google-tól vagy az Apple-től jönnek, pedig van e-mail+jelszavas regisztráció is

- **Hol:** `app/privacy/page.tsx:24`.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Egészítsd ki: „…vagy amit e-mailes regisztrációkor megadsz (név, e-mail, jelszó hash-e)”.

A8. A fordítószöveg-gyűjtő szkript nem fut ebben a mappában (szóköz van az útvonalban), ezért maradtak ki fordítások

- **Hol:** `scripts/extract-strings.mjs:7` (`new URL('..', import.meta.url).pathname` → `minden%20egyben`, ENOENT hiba).
- **Mi történik:** A „minden egyben” mappanév miatt a szkript elhasal, így az új szövegek nem kerülnek a fordítási listába. Ez valószínűleg az S1–S3 hibák oka.
- **Súlyosság:** Apró (de az S1–S3 forrása)
- **Javaslat:** `fileURLToPath(new URL('..', import.meta.url))` kell a `.pathname` helyett.

A9. A regisztráció utáni „Nézd meg a leveleidet” oldalon nincs „Újraküldés” gomb

- **Hol:** `app/_auth/InboxSteps.tsx:6–26` (SentStep: csak a „Nem jött meg? Próbáld újra egy perc múlva” felirat). Közben a 6 jegyű kódos lépés (`CodeStep`) a felületről nem érhető el, felesleges kód.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javaslat:** Legyen „Levél újraküldése” gomb (`supabase.auth.resend({type:'signup'})`), a kódos lépés pedig vagy kerüljön a felületre, vagy töröld.

Kiegészítések a már ismert hibákhoz (nem új, nincs beszámolva)

- **„Nyelv elvész egyes linkeken” – megvan az oka.** (1) A főoldalon a menü minden linkje `?lang=` nélkül jön: `app/SiteNav.tsx:78` `const q = (onLang ? '' : qOf(lang))`, és a főoldal átadja az `onLang`-ot (`app/page.tsx:51`). A curl szerint a `/?lang=en` oldalon 16 belső link lang nélküli (/regisztracio, /belepes, /funkciok, /gyik, /tudastar, /rolunk, /kapcsolat, /ingyenes-beta, /telepites, /mi-az-inkage, /adatbiztonsag, /jog, /hogyan-mukodik, /app?mode=removal). A többi oldalon csak az /app és a / linkekből hiányzik. (2) A `?lang=en` címmel érkezőnek a nyelvét csak a böngésző helyi tárolója jegyzi meg (`lib/i18n.ts:210–214`), süti nem lesz belőle (az csak kézi nyelvváltáskor: `lib/i18n.ts:235`). Ezért a szerver (`middleware.ts:41–49`) a következő oldalon a böngésző nyelvét veszi, és magyar böngészőnél magyar oldalt ad. Javítás: a főoldalon is legyen `qOf(lang)`, és a `detectLang` írja be a sütit is.
- **A belépés utáni átirányítás sem viszi tovább a nyelvet:** `redirectTo: …/app/gallery` (`useAuthFlow.ts:94,124,170`, `AuthSheet.tsx:38,48`). Ugyanabban a böngészőben ez rendben van, de ha valaki a megerősítő levelet egy másik böngészőben (pl. a Gmail beépített böngészőjében) nyitja meg, ott a böngésző nyelve dönt.
- **„Ingyenes/Free beta” a nyilvános oldalakon – teljes lista curl alapján:** a menüben és a láblécben minden oldalon ott van az „Ingyenes béta”, az oldalsávban pedig a „Regisztráció után ingyenes”. Oldalanként: / (11 előfordulás), /ingyenes-beta (15, köztük „0 Ft Mindenkinek a béta alatt”), /funkciok (10), /rolunk (9, „Nyilvános béta”, „Minden ingyenes”), /gyik (8), /hogyan-mukodik (7), /mi-az-inkage (7,

„Ingyenes webes alkalmazás”), /terms (5–7, „06 Díjak: a béta időszakban ingyenes”), /telepites (6), /privacy, /suti, /fiok-torlese („ingyenes keret”), /belepes és /regisztracio („Ingyenes · kevesebb mint 1 perc”, „Ingyenes” jelvény, „…utána ingyen kipróbálhatod” – `app/_auth/EmailStep.tsx:31,39,148`), a cikkek gombja „Register free / Ingyenes regisztráció” (`app/tudastar/[slug]/ArticleView.tsx:157`), és `app/promo/[n]/page.tsx:51` („Ingyenes.”).

Rendben lévő dolgok (ellenőrizve)

- Mind a 27 felsorolt útvonal 200-at ad (a /learn 307-tel a /tudastar-ra visz, a /promo 404, lásd A3). 107 belső link: mind 200. 40 véletlenszerű sitemap-URL: mind 200, a canonical egyezik.
- `html lang`, canonical, hreflang (35 nyelv + x-default) az oldalakon rendben. Az Accept-Language szerinti átirányítás működik (en → `?lang=en`, hu → marad, nyelv nélküli kérés → hu).
- `/.well-known/apple-app-site-association` (BVM9R6J6D3.app.inkage, /v/, /app) és `assetlinks.json` (2 ujjlenyomat) 200, application/json. Az iOS entitlements (`applinks:inkage.app`) és az Android intent-filterek (`app.inkage://auth`, https /v/ és /app) egyeznek velük.
- `robots.txt` rendben (tiltott: /api/, /admin, /v/; a sitemap meg van adva).
- Supabase: Google, Apple és e-mail bekapcsolva. A visszatérési címek (`/app/gallery`, `/uj-jelszo?lang=…`, `app.inkage://auth`) engedélyezve. Jelszó-visszaállítás: a lejárt linkre 4 mp után „Ez a link lejárt” oldal jön, ami helyes.

4. Megbízhatóság, sebesség, MI-költség, adatbázis

Terület: app/api/* *útvonalak, lib/ai*, lib/meter.ts, lib/jobs.ts, Supabase (ibfpdbbcnyoqazodkmna), Vercel (prj_ubEaiYvY0iuGDrePLoikNl2mGN09). Kód: `~/Desktop/minden egyben/inkage/.claude/worktrees/admin` (522c1c2). Csak olvasás: SQL csak SELECT, a böngészőt nem használtam. Egy mellékhatás: a sebességméréskor kétszer lekértem a `https://inkage.app/api/health` címet. Ez 2 sort írt a `health_log` táblába, és 2 apró Gemini-hívást indított (ugyanezt a hibát írja le az M2 pont).

Összesítés: **Kritikus 1 · Súlyos 6 · Közepes 8 · Apró 6**

Mért AI-válaszidők (events, első eseménypárok ugyanazon látogatáson belül, 15 percen belül):

lépés	db	medián	p90	max	maxDuration
generate_start → generate_done	51	35 s	61 s	75 s	300 s (generate)
generate_start → generate_error	7	20 s	63 s	93 s	–
aging_start → stage_y50	5	62 s	64 s	64 s	300 s / lépés (age)
generate_done → stage_y50	45	59 s	86 s	195 s	300 s / lépés
extract_design → extract_done	22	25 s	75 s	**106 s**	**120 s** (extract)
photo_added → photo_check	58	7 s	25 s	43 s	30 s (check-photo, a kliensoldali várakozással együtt)

K1. A régi admin-függvények bárkit adminnak fogadnak el, akinek az e-mail-címe *része* a tulajdonos címének

- **Hol:** Supabase, `public.admin_stats()`, `admin_extra()`, `admin_feedback()`, `admin_health()`, `admin_posts()`, `admin_reports()`, `admin_report_action()`, `moderate_post()` (a régi /admin oldal maradványai, az `anon` és az `authenticated` szerep is futtathatja őket).
- **Mi történik:** az ellenőrzés így szól: `position(lower(email) in lower(admin_emails)) > 0`. Ez részszöveg-egyezés, nem pontos egyezés. A `private.config.admin_emails` egyetlen címet tartalmaz, és ellenőriztem: a `soti@gmail.com` szöveg megtalálható benne. Bárki, aki Google-fiókkal jelentkezik be, és a Gmail-címe a tulajdonos címének a vége (pl. `toriasoti@gmail.com`, `riasoti@gmail.com` – ilyen Gmail-címet bárki létrehozhat, ha még szabad), átmegy az ellenőrzésen.
- **Bizonyíték:** `select position('soti@gmail.com' in lower((select value from private.config where key='admin_emails')))>0` → `true`. Az új `is_admin()` már pontos egyezést használ, a régiek viszont élnek.
- **Miért számít:** ezzel a támadó olvashatja az összes visszajelzést a beküldők e-mail-címével (`admin_feedback`), a hibalogot és a statisztikákat, és el tudja rejteni más felhasználók megosztásait (`admin_report_action`), illetve moderálhat (`moderate_post`). Ez személyes adat kiszivárgása, GDPR-kockázat.
- **Súlyosság:** Kritikus

- **Javítás:** ezek a függvények is a `public.is_admin()`-t használják (vagy töröld őket, ha az új Irányítóközpont már nem hívja őket), és az `anon` szerep ne futtathassa őket (`revoke execute ... from anon`).

S1. Bejelentkezett felhasználóknál nincs napi összköltség-plafon (a „300/24 óra” csak vendégekre vonatkozik, ők pedig ki vannak kapcsolva)

- **Hol:** élő `public.start_generation()`, `public.my_quota()` (supabase/2026-10-18-monthly-allowance.sql), `public.helper_start()`, `lib/meter.ts:8–43`, `app/api/age/route.ts:29`.
- **Mi történik:** a 300 előnézet/24 óra globális plafon csak a `guest_start()`-ban van (supabase/schema.sql:617), de vendég-generálás 10-17 óta nincs (`ALLOW_GUESTS` ki). A bejelentkezett felhasználóknál a `start_generation()` csak a személyes havi 30-as keretet nézi, globális napi plafon nincs. Egy előnézethez legfeljebb **14** öregítő kép kérhető (`bump_age`: `aged < 14`, élesben a maximum eddig 10). A „segéd” munkákból (kivágás, MI-rajz, átrajzolás) fiókonként 60 fér bele 24 órába, és egy MI-rajz 2 képet készít. Globálisan 600 segéd/nap a felső határ.
- **Bizonyíték:** élő függvénydefiníciók. `generations`: 64 előnézet, 232 öregítő kép (átlag 3,6/előnézet, max 10), 31 segéd, a napi csúcs 22 előnézet.
- **Becsült költség:** egy tipikus előnézet ≈ 1–2 fő kép (`gemini-nano-banana-2.1`, ha a QC megbukik, újrapróbálja) + ~4 öregítő kép (`GEMINI_AGE_MODEL`, ha be van állítva, különben ugyanaz a drága modell) + 4–5 szöveges ellenőrzés (fotó, biztonság, QC, elemzés). Gemini 3 Pro Image szintű árral (~0,13 $/kép) ez ~0,6–0,9 $, Flash képárral (~0,04 $) ~0,2–0,3 $. **Egy fiók legrosszabb esetben egy hónap alatt:** 30 × (2+14) = 480 kép + 60 × 2 × 30 = 3600 segédkép. Fiókot pedig korlátlanul lehet nyitni. (A modellek pontos ára az AI Studio számlázásában ellenőrizendő; a Vercel env értékeit jogosultság hiányában nem tudtam kiolvasni.)
- **Miért számít:** egyetlen visszaélő felhasználó vagy egy hirtelen virális nap egy éjszaka alatt kimerítheti a Gemini-kreditet. 10-18-án pontosan ez történt, akkor még kis forgalom mellett.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javítás:** kerüljön a `start_generation()`-be és a `bump_age()`-be is globális napi plafon (pl. N kép/nap, beleszámolva az öregítést és a segédeket). Az öregítés felső határa legyen 4–6 előnézetenként, a segédkeret pedig napi ~10.

S2. Ha elfogy a Gemini-kredit vagy hibás a számlázás, nincs használható riasztás

- **Hol:** `app/api/health/route.ts:20–60`, `alert_rules` (2 sor), `supabase/2026-10-28-admin-iranyitokozpont.sql:3605`, `lib/ai/providers.ts:127–137`.
- **Mi történik:** 1. A `/api/health` mindig **HTTP 200**-at ad vissza, akkor is, ha `ok:false`. Az uptime-figyelő (`uptime_targets` „API”, `ok_max 399`) ezért „működik”-nek látja, és a „down” szabály soha nem riaszt. 2. Az „errors” riasztási szabály csak a `client_error`, `signin_failed` és `auth_error` eseményeket számolja, a `server_error`-t és a `generate_error`-t nem. A 10-18-i kreditkimerülés 16 `server_error` sort hagyott, de ez a szabály egyiket sem látta volna. 3. A health e-mail csak akkor megy ki, ha a `RESEND_API_KEY` és az `ALERT_EMAIL` is be van állítva (nem tudtam ellenőrizni). 10-18-án a hibát az első napi health-futás csak 10-19 06:46-kor vette észre, **~13 órával** az első hiba (17:58) után. 4. Az OpenAI-tartalék nem lépett működésbe: a naplózott hibák mind Gemini-üzenetek („prepayment credits are depleted”), tehát élesben valószínűleg nincs `OPENAI_API_KEY`, és a `editImage` tartalékága soha nem fut le.

- **Bizonyíték:** `health_log` 2026-10-19 06:46 `ok:false, "error 402: Your prepayment credits are depleted"`; `events` server_error 10-18 17:58–19:38 (generate, extract, age); `alert_rules`: `down` és `errors`, mindkettő csak push-csatornán.
- **Miért számít:** a felhasználók órákig csak annyit látnak, hogy „Previews are paused…", a tulajdonos pedig nem tud róla.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javítás:** a `/api/health` hibánál adjon vissza 503-at, a `server_error` számítson bele a riasztásba (már 1 db is riasszon, ha az üzenetben „credits"/„billing" szerepel), és legyen beállítva OpenAI-tartalékkulcs vagy a Google Cloud költségkeret-riasztása.

S3. A sikertelen próbálkozás is fogyasztja a havi keretet, és a kész eredmény elveszhet

- **Hol:** `app/app/_home/useGenerate.ts:150–170`, `lib/sb.ts:37–45`, `app/api/generate/route.ts:177–184`, `public.refund_generation()`.
- **Mi történik:**
- Ha a kliens hálózati hibát kap („No connection", status 0), a `useGenerate` törli az `ink_job` bejegyzést (`lsSet('ink_job', null)`), így a szerveren tovább futó és már kifizetett előnézetet az app nem tudja visszahozni, a keret pedig nem jár vissza.
- Ha a Vercel 300 s után leállítja a függvényt, a `catch` ág le sem fut: nincs visszatérítés, és a jobba sem kerül hiba. A kliens ilyenkor a 504-es választ „The server took too long"-ként kapja, a regex erre automatikusan újrapróbál (legfeljebb 2-szer), és minden próba újabb előnézetet von le.
- A Gemini-hívásoknak (`geminiCall`, `openaiImage`) nincs időkorlátjuk (`AbortSignal`), ezért egy beragadt hívás a maxDuration végéig fut.
- **Bizonyíték:** cankavgaci, 10-27 05:43: a 105-ös `generations` sor (`aged=0`) megmaradt, pedig a kliens `generate_error status 0`-t kapott. A 106-os sor 20 s-mal később sikeres volt. A felhasználótól tehát 2 előnézetet vontak le 1 helyett.
- **Miért számít:** a felhasználó keretet veszít, és egy kifizetett, kész képet sem lát. A 30/hó keret mellett ez a „Not right?" típusú újrapróbálásoknál gyorsan összeadódik.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javítás:** status 0 esetén a kliens ne törölje az `ink_job`-ot, hanem kérdezze le a `/api/job`-ot (a visszaállító logika már megvan az `effects.ts`-ben). A szerveren minden AI-hívás kapjon kb. 90 s-os `AbortSignal.timeout`-ot, és az a sor, amelyhez nem tartozik kész eredmény, kerüljön vissza a keretbe (pl. egy utólagos visszatérítés a `jobs.error`/hiányzó `fresh` alapján).

S4. A félbeszakadt előnézet mentése (`job_put`) időtúllépéssel elbukik

- **Hol:** `lib/jobs.ts:7–15`, `public.job_put()`, `public.jobs` tábla.
- **Mi történik:** a `job_put` az `anon` szereppel fut, amelynek `statement_timeout=3s`. Minden hívásnál egy több MB-os base64 képet fűz hozzá egy jsonb sorhoz (`data || jsonb_build_object(...)`, a legnagyobb sor 4,2 MB). Ugyanebben a hívásban egy takarító UPDATE is lefut a teljes táblán (`data <> '{}'`, amihez minden nagy sort ki kell csomagolni). Ha ez 3 s-nál tovább tart, a mentés csendben elmarad (csak egy `console.warn` jelzi).
- **Bizonyíték:** Vercel napló, 2026-10-27 05:43:41, POST /api/generate: `job_put failed canceling statement due to statement timeout` (ugyanabban a percben, mint az S3-as eset). `jobs`: 16 MB, 42 sor.
- **Miért számít:** az „app bezárása után is visszakapod az előnézetet" funkció (`job_recovered`, eddig 8×) éppen akkor nem működik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá: lassú, nagy képeknél.

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javítás:** a képek kerüljenek Storage-ba (a jobban csak az útvonal legyen), a takarítás menjen külön pg_cron feladatba, és a `job_put` sikerességét érdemes a `server_error` eseményekbe is naplózni.

S5. A tartalombiztonsági szűrő hiba esetén átenged mindent, és a fotóellenőrzés 14%-ban „ismeretlen”

- **Hol:** `lib/ai/photo-checks.ts:66-94` (`inputSafety`), `lib/ai/photo-checks.ts:96-137` (`checkPhoto`), `app/api/check-photo/route.ts`.
- **Mi történik:** az `inputSafety` bármilyen hibánál (rossz JSON, kvótahiba, időtúllépés) `{block:null}`-t ad vissza, vagyis a meztelen vagy kiskorút ábrázoló fotó, illetve a gyűlöletszimbólum is átmegy. A `checkPhoto` válasza nagyon hosszú JSON (legfeljebb 4 sokszög × 40 pont), és nincs hozzá `responseSchema`. A modell néha hibás JSON-t ad vissza, ilyenkor a kód `ok:true, code:'unknown'`-t ad, tehát az ellenőrzés kimarad.
- **Bizonyíték:** Vercel napló 10-27 05:43:24: `photo check failed SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 597`. `events`: 65 photo_check-ből 9 lett `unknown` (14%). Ebből a 30 s-os időtúllépés már ismert, a hibás JSON viszont új ok.
- **Miért számít:** a Google Play előírja, hogy az MI-s app megakadályozza a tiltott tartalmat. Ha a szűrő csendben kikapcsol, az az áruházi fiókot veszélyezteti.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javítás:** a biztonsági ellenőrzés hiba esetén egyszer próbálja újra, és ha akkor sem sikerül, zárjon („fail closed”: inkább álljon le az előnézet). Mindkét hívás kapjon `responseSchema`-t, a sokszögek pontszáma pedig legyen kisebb (pl. legfeljebb 16).

S6. „Ingyenes” / „Free” / „No card needed” szöveg az appon belül és az üdvözlő e-mailben (nem csak a nyilvános oldalakon)

- **Hol:**
- `app/api/welcome/route.ts:24` – „Everything is free after sign-up” / „Regisztráció után minden ingyenes” (minden új fiók megkapja)
- `app/app/_ui/Nav.tsx:45,142-143` – „Free beta”, „Every feature is free while we test. No card needed.” / „Kártya nem kell.”
- `app/app/_home/StepHead.tsx:19` – „Free while in beta”
- `app/app/_ui/LimitSheets.tsx:39,65,69` – „free preview”, „Today’s free previews are all used”, „to keep it free”
- `app/app/AppProvider.tsx:116`, `lib/i18n.ts:95,119,172,196,283,285`, `app/app/profile/_parts/FeedbackCard.tsx:20` („Is it free? – Yes…”)
- `lib/meter.ts:24,38`, `app/api/generate/route.ts:54,70-71` („free previews are paused”, „You used your free preview.”), `app/app/_home/useGenerate.ts:165` („Sign in (free)” / „(ingyenes)”)
- **Mi történik:** a tulajdonos szabálya, hogy sehol ne szerepeljen „free/ingyenes”, és az app ne említsen fizetést. A „No card needed / Kártya nem kell” kifejezetten fizetésre utal. A korábbi lista csak a nyilvános oldalak szövegeit tartalmazta.
- **Miért számít:** márkaszabály, és ha később fizetős lesz, ezek a mondatok ígéretnek tűnnek. A store-felületen is megjelennek, mert ugyanaz a web.
- **Súlyosság:** Súlyos
- **Javítás:** cseréld semleges szövegre (pl. „Havonta 30 előnézet jár”, „Béta”). A „Kártya nem kell” mondatot töröld, és nézd át a 35 nyelv `locales/*.json` megfelelő kulcsait is.

M1. Az app_open és a gallery_open esemény látogatásonként többször fut le

- **Hol:** `app/app/AppProvider.tsx:145–184` (useEffect, függőség: `[refreshMe]`; a `refreshMe` a `ui.lang`, `toast`, `loadProfile` értékétől függ, `:95–132`), `app/app/gallery/page.tsx:68–77` (függőség: `[load]`, ami a `me.user` objektumtól függ).
- **Mi történik:** amikor betöltődik a nyelv vagy a profil, a `refreshMe` újra létrejön, és az effekt újra lefut: ismét `app_open`, és újra feliratkozik a hiba- és kattintásfigyelőkre. A galériában minden `setMe` új `me.user` objektumot ad, ezért újra fut a `load` és a `gallery_open`.
- **Bizonyíték:** az `app_open` 438 eseményéből 203, a `gallery_open` 363 eseményéből 133 ugyanattól a látogatótól érkezett **3 másodpercen belül** az előző után. Példa (10-27 05:41:38): app_open 2× ugyanabban a milliszekundumban, gallery_open 3× 2 s alatt.
- **Miért számít:** az Irányítóközpont 1,5–2-szeres app-megnyitást mutat, ezért a tölcsér arányai hamisak. A duplán felrakott hibafigyelő ráadásul duplán jelentheti a `client_error`-t is.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** az `app_open` / `gallery_open` egy `useRef` jelzővel látogatásonként csak egyszer fusson, és a figyelők felrakása kerüljön külön, `[]` függőségű effektbe. Az `events_real` nézetben a régi duplikátumokat 3 s-on belül össze lehet vonni.

M2. A `/api/health` nyilvános, és 5 percenként kétszer fizetős Gemini-hívást indít

- **Hol:** `app/api/health/route.ts`, `uptime_targets` („API”, 10-29 05:19 óta), cron `admin-uptime` (*/5), `vercel.json` (napi cron).
- **Mi történik:** minden lekérés 10 modell-metaadat-hívást és 1 valódi `generateContent` hívást indít, és ír egy sort a `health_log`-ba. Hiba esetén e-mailt is küldhet. 10-29 05:30 óta 5 percenként 2 sor keletkezik (≈ 576 Gemini-hívás és 576 sor naponta). Bejelentkezés nélkül bárki hívhatja, akár ciklusban is. Az `answer` mező az esetek felében üres (`maxOutputTokens: 5` egy gondolkodó modellnél), az ellenőrzés mégis `ok:true`-t ad. Ha a Gemini leáll, 5 percenként menne riasztó e-mail.
- **Bizonyíték:** `health_log` 10-29 05:30–06:25: 24 sor 5 percenként párban, kb. a fele `answer: ""`.
- **Miért számít:** felesleges költség, könnyen visszaélhető végpont, és megbízhatatlan „egészséges” jelzés.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** az uptime-figyelő egy olcsó, AI-hívás nélküli végpontot nézzen. A Gemini-próba maradjon napi/óránkénti cron, titkos fejléccel védve, hibánál 503-mal. Az üres válasz is számítson hibának.

M3. Az `/api/extract` közel jár a 120 s-os időkorláthoz

- **Hol:** `app/api/extract/route.ts:7,26–36`, `lib/ai/providers.ts:27–54`.
- **Mi történik:** a kivágás legfeljebb 2 képet és 2 ellenőrzést futtat. Ha a modell 429/503-at ad, 2,5 s várakozás és új próba jön, aztán a következő modell. A mért maximum 106 s, a p90 75 s. Ha a függvény a 120 s-nál leáll, nincs visszatérítés (a segédkeretből is levonódik), és a felhasználó egy általános hibát kap.
- **Bizonyíték:** a fenti latency-táblázat (22 mérés).
- **Miért számít:** forgalmasabb időszakban a kivágás rendszeresen hibára futhat.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** `maxDuration = 300`, vagy legyen időkeret, és ha a hátralévő idő 40 s alatt van, maradjon el az újrapróbálás. A design (120 s) és a find-tattoos (40 s) útvonalat is érdemes így átnézni.

M4. Bárki bármilyen eseményt beírhat az `events` táblába

- **Hol:** `public.log_event(p_name, p_anon, p_props)` – SECURITY DEFINER, `anon` futtathatja, nincs korlátozás.
- **Mi történik:** a nyilvános anon kulccsal (ez benne van a weboldal kódjában) korlátlanul írható bármilyen név és tartalom, például hamis `server_error` (`p_anon='server'`) vagy hamis `generate_done`.
- **Miért számít:** az Irányítóközpont számai és riasztásai meghamisíthatók, és a tábla szeméttel teleírható.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** az eseménynevek legyenek engedélyezett listán, a `server_error` csak titkos kulccsal (`p_secret`) legyen írható, és kerüljön bele egyszerű ráta-korlát (pl. N/perc/anon_id).

M5. 46 esemény „na” azonosítóval: a böngésző tárhelye megtelik

- **Hol:** `lib/store.ts:51–62` (`anonId`), `app/app/_home/useGenerate.ts:141–147` (`ink_job` a teljes design-képpel a localStorage-ban).
- **Mi történik:** ha a `localStorage.setItem` hibát dob (megtelt tárhely vagy privát mód), az `anonId()` „na”-t ad vissza, és ezek a látogatók egyetlen „na” látogatóvá olvadnak össze. Az app nagy base64 képeket tesz a localStorage-ba (`ink_job` + design), ami könnyen eléri az 5 MB-os korlátot.
- **Bizonyíték:** `events` anon_id='na': app_open 25, gallery_open 15, landing_view 6, client_error 1.
- **Miért számít:** pontatlan látogatószám, és megtelt tárhelynél más mentések is elbukhatnak (`storage_full`).
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** képek ne kerüljenek a localStorage-ba (az IndexedDB/`local` tároló már létezik). Az anon azonosító memóriában vagy sessionStorage-ban legyen tartalék, és a „na” helyett kapjon látogatásonkénti véletlen azonosítót.

M6. Az üdvözlő e-mail kézbesítése nem ellenőrizhető, és a hiba nem is látszik

- **Hol:** `app/api/welcome/route.ts`, `public.welcome_once()`, `lib/mail.ts:3,26–32`, `email_events` (0 sor).
- **Mi történik:** a `welcome_once` a küldés **előtt** beállítja a `welcomed_at` mezőt. Ha a Resend-hívás elbukik, a levél soha nem megy ki újra, és ez sehol nem látszik. Ha a `MAIL_FROM` nincs beállítva, a feladó `onboarding@resend.dev`. Ez a Resend tesztfeladója, ami csak a Resend-fiók tulajdonosának kézbesít, mindenki más felé csendben elbukik. A Vercel env-eket jogosultság hiányában nem tudtam ellenőrizni. Az `email_events` (Resend webhook) üres, kézbesítési adat tehát nincs.
- **Bizonyíték:** `profiles`: 21 db, mind a 21 `welcomed_at`-tel; `email_events`: 0.
- **Miért számít:** lehet, hogy egyik új felhasználó sem kapott üdvözlő levelet, a hírlevél-megerősítést és a kapcsolati űrlap továbbítását is beleértve.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** a Vercelben ellenőrizni kell a `RESEND_API_KEY` és a `MAIL_FROM` (hitelesített inkage.app domain) értékét. A `welcomed_at` csak sikeres küldés után kerüljön be, és a sikertelen küldés `server_error`-ként naplózódjon.

M7. Push-értesítés gyakorlatilag soha nem megy ki

- **Hol:** `lib/push.ts:87–96` (`scheduleCare` – ez az egyetlen hely, ami emlékeztetőt ütemez), `app/app/_result/CareSheet.tsx:46–48`, cron `inkage-push-reminders` (percenként), `public.push_due()`, `private.kick_push()`.
- **Mi történik:** emlékeztető csak akkor jön létre, ha valaki a gyógyulási tervnél bekapcsolja a telefonos emlékeztetőt. Más visszahívó push (pl. „nézd meg, hogy öregszik", szavazat érkezett) nem ütemeződik. A cron és a `push_due` láncon a kód szerint nincs hiba, csak nincs mit elküldenie. A 9 eszköz mind Android. Ebből 3 ugyanannak a felhasználónak ugyanarról az OnePlus8Pro készülékéről jött 10-23-án (valószínűleg a Play pre-launch robot), iOS-eszköz egy sincs.
- **Bizonyíték:** `push_reminders` 0 sor (soha), `push_devices` 9 (mind android), `aftercare_ics` 1 / `aftercare_local` 1 esemény, push-alapú egy sem.
- **Miért számít:** a visszatérést segítő csatorna kihasználatlan, és a „push_devices 9" szám félrevezető (benne vannak robotok és duplikátumok is).
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** legyen legalább egy automatikus emlékeztető (pl. 1 nappal az előnézet után), és a `push_save` ugyanarra a felhasználóra és UA-ra frissítsen, ne új sort hozzon létre. Az iOS-push (APNs-kulcs) beállítását is ellenőrizni kell.

M8. A főoldal hero-képei egy idegen CDN-fiókról töltődnek

- **Hol:** `app/visuals.tsx`, `app/api/lib-img/route.ts` → `https://d8j0ntlcm91z4.cloudfront.net/user_3134IoHE3NDDMNENjF96sXtstXg/hf_…_min.webp`
- **Mi történik:** az első, „eager" hero-kép és további 4 kép (52–57 KB/db, cache 1 év) egy képgeneráló szolgáltatás felhasználói CDN-jéről jön, nem az inkage.app-ról. Hozzá `preconnect` sincs, így mobilon egy plusz DNS- és TLS-kapcsolat kerül a kritikus útra (ez is hozzájárulhat a már ismert ~4 s-os üres hero-hoz).
- **Miért számít:** ha a szolgáltató törli a fájlokat vagy a fiókot, a főoldal hero-ja üres lesz, és erre semmi nem figyelmeztet.
- **Súlyosság:** Közepes
- **Javítás:** a képek kerüljenek a `public/img`-be (ahogy a többi `hf_…` kép), és a `-480/-900` méretek menjenek `srcset`-tel.

A1. A hírlevél, a várólista és a visszajelzés tábla üres, de az űrlapok a kód szerint működnek

- **Hol:** `app/FooterSignup.tsx` → `/api/newsletter` → `newsletter_subscribe()`. `app/app/_ui/LimitSheets.tsx:57` → `join_waitlist()`. `app/kapcsolat/ContactForm.tsx` és `app/app/profile/_parts/useFeedback.ts` → `/api/feedback` → `send_feedback()`.
- **Mi történik:** mindhárom RPC létezik, futtatható, és helyes az ellenőrzésük. A várólista csak akkor jelenik meg, ha a globális segédplafon (600/nap) betelt, ami még nem fordult elő. Hírlevél- vagy visszajelzés-beküldéskor nem készül tracking-esemény, így nem derül ki, próbálta-e valaki és elbukott-e. (Az e-mail-kézbesítés kérdése az M6-ban.)
- **Súlyosság:** Apró
- **Javítás:** a beküldések kapjanak eseményt (`newsletter_submit`, `feedback_sent`), és érdemes egyszer kézzel kipróbálni a saját címeddel.

A2. Supabase-tanácsadók: valódi hiba csak a K1, a többi zaj

- **Biztonság:** 90 „RLS bekapcsolva, policy nélkül” (ez szándékos: a táblákat csak függvényen át lehet elérni). 156/317 SECURITY DEFINER függvény futtatható anon/authenticated szereppel. Ezeket egyenként átnéztem: a titkos kulcs (`p_secret`), a cron-token vagy az `is_admin()` védi őket, kivéve a K1-ben felsoroltakat és a `log_event`-et (M4). A `pg_net` a public sémában van, 1 függvénynél változtatható a search_path. Minden InkAge-táblán be van kapcsolva az RLS, a saját táblák policyjai (`previews`, `uploads`, `generations`, `profiles`, `push_reminders`, `apple_tokens`) mind `user_id = auth.uid()` alapúak.
- **Teljesítmény:** `apple_tokens` initplan (1 sor, elhanyagolható), 8 használatlan index, Auth-kapcsolatkiosztás abszolút értékben.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javítás:** a `pg_net` mehet `extensions` sémába, a többi most nem sürgős.

A3. Sebesség: a szerver gyors, a JS közepes méretű, az /app HTML üres

- **Mérés (curl, brotli):** `/` TTFB 0,26–0,43 s, HTML 19 KB tömörítve (125 KB nyersen), 15 JS-chunk ≈ 264 KB, 7 kép-preload, 39 `<img>`. `/app` TTFB 0,25–0,32 s, 9 KB HTML, 17 chunk ≈ **302 KB JS**, a szerver-HTML-ben egy kép vagy tartalom sincs (minden a JS után jelenik meg). `/tudastar` 0,26–0,31 s, 14 chunk ≈ 221 KB, a hero `srcset`-tel és `fetchPriority=high`-jal jól be van állítva. 7 CSS-fájl a főoldalon (render-blokkoló, de kicsik).
- **Nyelvek:** a felületi szótárak dinamikusan töltődnek (`lib/i18n.ts:10+`), ez jó. Egy német látogató viszont a teljes `de.json`-t letölti (206 KB nyersen). A szerveroldali `lib/tr-server.ts` minden `content-*.json`-t statikusan beemel (`lib/locales` 26 MB), ami növeli a szerverfüggvény méretét és a hidegindítást.
- **public/:** 24 MB (img 17 MB), 500 KB fölötti fájl nincs.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javítás:** az /app kezdőképernyője kapjon szerveroldali vázat (cím + gomb), a `tr-server` pedig nyelvenként, lustán töltse a tartalmat.

A4. Vercel: nincs sikertelen deploy, 7 nap alatt 1 runtime-hiba

- **Bizonyíték:** az utolsó 13 deploy mind READY. Runtime-hiba: 1 db, 10-25 09:20, POST / „Failed to find Server Action "x"” (régi lapról vagy robottól jövő kérés egy deploy után, nem kell vele foglalkozni). 3 figyelmeztetés: az S4 `job_put` időtúllépés, a S5 hibás JSON, és ez a server action.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javítás:** nincs teendő.

A5. Storage: rendben, minimális árva fájl

- **Bizonyíték:** `previews` bucket (privát): 144 objektum, 23 MB, 1 árva fájl (103 KB, egyik `previews.paths`/`uploads.path` sem hivatkozik rá). 14 törölt előnézetből 1-nek még megvannak a fájljai. `shares` bucket nyilvános, de anon számára nincs listázási policy (csak saját mappa), így a fájlokat nem lehet végigsorolni.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javítás:** a fiók- és előnézettörlés az előnézet fájljait is törölje (havi takarító cron).

A6. Fizetős korszak maradványai a kódban (felhasználó nem látja)

- **Hol:** `app/api/generate/route.ts:54,71` (`code:'paywall'`, HTTP **402 Payment Required**, `plan:'free'`), `app/api/age/route.ts:18` (lejárt előnézet → 402), `public.admin_stats` (`'paid'` a `plan <> 'free'` alapján), `track('paywall')` esemény, `my_quota` → `stripe_customer_id: null`.
- **Mi történik:** a havi keret elérésekor a felhasználó a helyes „Elérted a havi keretet – havonta 30 előnézet, 1-jén újraindul, vagy hívj meg egy barátot” lapot látja (`lib/i18n.ts:125–126,202–203`), fizetés nincs benne. A háttérben viszont minden „paywall”/402 néven fut, és ez az Irányítóközpontban is „paywall” eseményként jelenik meg.
- **Súlyosság:** Apró
- **Javítás:** érdemes átnevezni `limit`/429-re, hogy a review vagy egy jövőbeli fejlesztő ne gondoljon fizetőfalra.

5. Az irányítóközpont (inkage.app/admin)

Hogyan néztem: a menü minden oldalánál megnéztem, melyik admin_ *adatbázis-függvényt hívja (app/admin/views/*.tsx, app/admin/shell.tsx). Ezeket a tulajdonos fiókjával (af3e7354…, vviktoriasoti@gmail.com) futtattam, csak olvasásra (`begin read only` + jwt claims, illetve a DO + raise exception trükkel), és összevetettem a nyers táblákkal (events, auth.users, previews, generations, votes, push_devices, cron, net._http_response). Semmit nem írtam át. Kód: `~/Desktop/minden egyben/inkage/.claude/worktrees/admin`, SQL: `supabase/2026-10-28-admin-iranyitokozpont.sql` (a továbbiakban „SQL”).

Mind a 82 olvasó függvény hiba nélkül lefut. Egy kivétel van: az `admin_retention` olvasás közben ír is (lásd a 3. pontot). Más gond nincs vele.

Darabszám: **Kritikus 2 · Súlyos 5 · Közepes 10 · Apró 4**

---

1. A Tölcsér az „Elkezdte” lépéstől végig 0-t mutat

- **Súlyosság:** Kritikus
- **Hol:** Tölcsér, Áttekintés (tölcsér-kártya), Heti riport, a „legnagyobb kiesés” jelzés. SQL:737 (`admin_dashboard`), SQL:4296 (`admin_funnel`), az `admin_funnel_weeks` és az `admin_dropouts`. A címkék: `app/admin/shared.tsx:65-72`.
- **Mi történik:** a lépcsős tölcsérben a „named” (Elkezdte) lépés feltétele `quiz_answer` esemény `step='name'` értékkel. A `public.events_real` nézet viszont a `photo_pick_open` eseményt `flow_step` / `step='name'` alakra fordítja. `quiz_answer` + `name` ezért soha nem jön létre, a „named” mindig hamis, és minden későbbi lépés (bőrfotó, előnézet, kérdések, 50 év, mentés, megosztás) is 0 lesz.
- **Bizonyíték:** az `admin_funnel(30)` eredménye: `app 34, named 0, captured 0, scored 0, revealed 0, detail 0`. Ugyanebben az eredményben: `any_scored 16, any_revealed 15`. Az `admin_funnel_weeks`: minden héten minden lépés 0. Az `admin_dropouts`: mind a 13 csoport `at_step: "app"`, vagyis mindenki „az app megnyitásánál esett ki”, akkor is, ha megkapta az eredményt.
- **Miért baj:** a tölcsér a legfontosabb oldal, és most azt mutatja, hogy senki nem jut tovább az app megnyitásánál. Ez valótlan, mert 16 látogatásban elkészült az előnézet.
- **Javítás:** a „named” feltétele legyen `name='flow_step' and props->>'step'='name'`, ugyanígy SQL:4296-ban és minden másolatában (`grep "step' = 'name'"`).

2. A régi InkAge admin-függvények részszöveg-egyezéssel engednek be (biztonsági rés)

- **Súlyosság:** Kritikus
- **Hol:** az InkAge oldal, valamint az `admin_stats`, `admin_extra`, `admin_feedback`, `admin_health`, `admin_posts`, `admin_reports`, `admin_report_action`, `admin_visitors` és `moderate_post` függvény (élő adatbázis, schema.sql).
- **Mi történik:** a jogosultság-ellenőrzés így szól: `position(lower(em) in lower(private.config.admin_emails)) = 0 → forbidden`. Ez azt nézi, hogy a belépő e-mail címe *benne van-e* a tulajdonos címében, nem azt, hogy megegyezik-e vele. Így bárki átjut, akinek a címe a „vviktoriasoti@gmail.com” egy darabja, például `i@gmail.com`, `ti@gmail.com` vagy `soti@gmail.com`. Ellenőriztem: `position('i@gmai`

`l.com' in cfg) = 13`, vagyis átengedné. A függvény nem nézi, hogy az e-mail meg van-e erősítve, és a kétlépcsős belépést (MFA) sem, amit az `is_admin()` igen. Az EXECUTE jog az `anon` és az `authenticated` szerepnek is meg van adva.

- **Miért baj:** egy ilyen fiók látná a visszajelzéseket a felhasználók e-mail címével, és a moderálást is kezelhetné: képeket rejthetne el vagy állíthatna vissza, Felfedezés-posztokat hagyhatna jóvá.
- **Javítás:** ebben a 9 függvényben a feltételt `if not public.is_admin() then raise exception 'forbidden'` cserélje le, és az `anon` jogot vonja vissza.

3. Az „aktív felhasználó” és a megtartás a háttérben frissülő belépési tokenekből számol, nem valódi használatból

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** Megtartás (DAU/WAU/MAU, visszatérési görbe, kohorszok), Emberek („Aktív 7 napban”, pontszám, „aktív napok”), Áttekintés. SQL:489-501 (`admin_collect_days`), SQL:3799, SQL:5219.
- **Mi történik:**
- (a) Az `admin_user_days` tábla üres (0 sor). Csak akkor töltődik fel, amikor valaki megnyitja a Megtartás oldalt, mert erre nincs időzített feladat. Addig az Emberek oldalon az „Aktív 7 napban” 0, minden felhasználónál `days30: 0`, és a pontszám is torz. Példa: a 10-28-i Apple-felhasználó `days30 = 0`, pedig tegnap aktív volt.
- (b) A feltöltés egy napot akkor is aktívnak vesz, ha az `auth.refresh_tokens` frissült. Ez minden megnyitott appban vagy fülön magától megtörténik, és a Google Play tesztrobotjainál is. Ma 8 fiók tokenje frissült, eseményt viszont csak 1 fiók küldött. 7 nap alatt: 15 fiók token szerint, 5 fiók események szerint. A „gillswalter40/85” és a „takasan697” robotfiókok ma is „aktívak”.
- **Bizonyíték:** az `admin_retention(30)` szerint ma DAU 7, MAU 17 (= minden fiók), az 1 napos visszatérés 13/17 (76%). Közben az `admin_users_stats(30)` szerint `active_7 = 0`, az `admin_dashboard` szerint `active_7 = 13`. Ugyanarra a kérdésre három különböző szám.
- **Miért baj:** a megtartás a legfontosabb jel arra, hogy a termék működik-e, és most hamisan jónak látszik. Ráadásul az eredmény attól függ, megnyitotta-e már valaki a Megtartás oldalt.
- **Javítás:** az aktív nap forrása az `events` (user_id + nap) és a `previews` / `generations` legyen, a tokenfrissítés kerüljön ki. Az `admin_collect_days` fusson cronból, és az összes aktivitás-szám ugyanazt a forrást használja.

4. A „Bevezető kérdések” lépés mindig 0, és rossz helyen áll a sorban

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** Tölcsér, Áttekintés, Emberek → látogatás. SQL:741.
- **Mi történik:** a feltétel `quiz_start and (props ? 'gift' or path like '/app%')`. Az InkAge `onboarding_start` eseményének `path` mezője üres (51 esetből 51), a `gift` mező pedig Calligra-örökség. Ezért `funnel_any.quiz = 0`, pedig 46 indulás és 13 befejezés volt. A sorrend is a Calligráé (előnézet → kérdések), az InkAge-ben viszont a kérdések jönnek a fotó előtt.
- **Javítás:** a feltétel legyen egyszerűen `name='quiz_start'`, és a tölcsér sorrendje: app → kérdések → fotóválasztó → fotó → előnézet → 50 év → mentés.

5. A „Cikkek” rész és az oldalankénti forgalom mindig üres: oldalmegtekintés csak a főoldalon van

- **Súlyosság:** Súlyos

- **Hol:** Google és cikkek → cikkek (`admin_articles`, SQL:169-200), Áttekintés „cikkek”, Megjelenések → oldalak, a „land” (Weboldalt látta) lépés.
- **Mi történik:**
- `landing_view` csak az `app/page.tsx:42`-ben fut, vagyis csak a „/” oldalon. Az események közül 136 a „/” oldalra esik, más oldalra egy sem. A tudástár (35 nyelv), a regisztráció és a többi oldal megtekintése nem mérődik.
- Az `admin_articles` függvény a `/tudastar/%` útvonalakat szűri, de a cikk azonosítóját a Calligra `^/knowledge/` mintájával vágja ki. Így az azonosítóban marad a „/”, a `slug !~ '[/:?]'` feltétel minden sort kiejt, és a GSC-rész is `/knowledge/`-et keres. A cikkek listája akkor is üres maradna, ha volna mérés.
- **Miért baj:** az SEO-munka (cikkek) eredménye egyáltalán nem látszik.
- **Javítás:** minden nyilvános oldalon legyen oldalmegtekintés-esemény a `page` mezővel, az `admin_articles` mintájában pedig a `knowledge` helyére `tudastar` kerüljön.

6. A Közlemények nem jutnak el senkihez: az app sehol nem kéri le őket

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** Közlemények oldal (`app/admin/views/announce.tsx`), `public_announcements` (SQL:6102).
- **Mi történik:** az admin felületen lehet közleményt írni, időzíteni, nyelvre és platformra célozni. Csakhogy az InkAge-kódban (app/, lib/, a cap-www-t is beleértve) semmi nem hívja a `public_announcements` függvényt, és nincs banner-komponens sem. A kódban a „announce” / „public_announcements” szó csak az admin oldalakon fordul elő.
- **Miért baj:** a tulajdonos azt hiszi, hogy a felhasználók látják az üzenetet (karbantartás, új nyelv), pedig senki nem látja.
- **Javítás:** vagy kerüljön be a banner az app tetejére a Calligra mintájára (lekérés, bezárás megjegyzése), vagy amíg ez nincs meg, legyen az oldalon egy „nem működik” felirat, illetve tűnjön el a menüből.

7. A riasztások nem jutnak el a tulajdonoshoz (0 feliratkozott eszköz, nincs e-mail-kulcs)

- **Súlyosság:** Súlyos
- **Hol:** Rendszer → értesítések, Monitoring, a reggeli összefoglaló. `admin_push_status`, `admin_push_subs`.
- **Mi történik:** az `admin_push_subs` tábla 0 sort tartalmaz (`devices: 0`), az `admin_push_sent` viszont 7 „elküldött” értesítést mutat ma reggelről (GSC, Pinterest, cwv, a reggeli összefoglaló), amelyeket senki nem kapott meg. A reggeli összefoglaló futása ezt írja: „email: hiba: nincs RESEND_API_KEY”.
- **Miért baj:** így maradt észrevétlen 10-18-án a Gemini-kredit kifogyása is. A felület „elküldve” listája hamis biztonságérzetet ad.
- **Javítás:** a tulajdonos telefonja iratkozzon fel a Rendszer oldalon, és kerüljön be a RESEND_API_KEY. A listánál pedig legyen jelezve, ha egy értesítés 0 eszközre ment ki.

8. A felhasználók száma oldalanként más: 17, 20 vagy 21

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** Áttekintés (`all.users` 17), Emberek KPI (`admin_users_stats.total` 17), Emberek lista (`admin_people.total` 20), Források → regisztráció (`admin_traffic.signups.n` 20), `admin_grand_total.users` 20, InkAge → Fiókok (`admin_stats.users` 21).

- **Mi történik:** az `admin_real_users` (17) kiszűri a saját, a törölt és az áruházi ellenőrző fiókokat. Az `admin_people` és az `admin_traffic` csak a saját fiókot veszi ki, így benne marad 2 törölt (`erased+…@inkage.invalid`, ezek „banned: 2”-ként látszanak) és 1 reviewer. Az `admin_stats` a nyers `auth.users` táblát számolja (21).
- **Javítás:** minden fiókszám az `admin_real_users`-ből jöjjön, a törölt fiókok ne kerüljenek a listába.

9. A Google Search Console „friss” és „rendben van”, pedig egyetlen adatsor sincs

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** Áttekintés (gsc last 2026-10-28), Rendszer → önellenőrzés („Google Search Console ok, 2026-10-28”), Megjelenések (`gsc_last 2026-10-28`), Heti riport.
- **Mi történik:** a `gsc_daily` tábla üres (0 sor), a GSC-lehúzás pedig ezzel áll le: „A GSC_SERVICE_ACCOUNT_JSON nincs beállítva a Vercelben”. Az `admin_gsc_last()` ennek ellenére „tegnapot” ad vissza, és az `admin_selfcheck` (SQL:4110) erre azt írja, hogy rendben.
- **Javítás:** ha a `gsc_daily` üres, az `admin_gsc_last` adjon `null`-t, az önellenőrzés pedig „nincs bekötve” állapotot jelezzen.

10. A le nem kötött források óránként hibát és riasztást gyártanak

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** Monitoring, Jelzések, Kapcsolatok (`admin_connections.sync`).
- **Mi történik:**
- A Pinterest-lehúzás üres felhasználónévvel fut („nyilvános profil (@): 404 API method not found”), óránként.
- Az SEO-sebességmérésnél „4 sikertelen (429, nincs PSI_API_KEY)”.
- A gsc_index és a gsc_appearance hibára fut.
- A Reddit-figyelés HTTP 403-at kap.
- A Bing („nincs BING_WMT_KEY”) és a CSE („nincs kulcs”) is kimarad.
- A badge-en ezért „monitor_bad 2” és „errors_open 5” áll.
- **Miért baj:** a sok hamis riasztás elfedi a valódi hibákat.
- **Javítás:** amelyik forrásnak nincs fiókja vagy kulcsa, azt hagyja ki a lehúzás, és „nincs bekötve” állapotot mutasson, ne hibát.

11. Az InkAge oldal számai ellentmondanak a többi oldalnak

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** az InkAge oldal (`app/admin/views/inkage.tsx`), az `admin_stats` és az `admin_extra`.
- **Mi történik:**
- Az „Előnézet ma” (3) valójában az elmúlt 24 óra (rolling), ugyanakkor az Áttekintés „ma” = 0 (naptári nap, Budapest).
- A „Csak előnézet (fiók nélkül)” (3) a `kind='preview'` generálásokat számolja, nem a vendégeket. Közvetlenül mellette „ebből vendég: 0” áll.
- A „Mentett előnézet” 37, mert a törölteket is számolja. Élő előnézet 23 van, a Használat oldal is 23-at ír.
- A „Fiókok” 21 (lásd a 8. pontot).
- Egyik szám sem szűri ki a saját és a teszt fiókokat.

- **Javítás:** a címkéken legyen „24 óra”, a feliratnál „előnézet-generálás” (ne „fiók nélkül”), a törölt előnézetek ne számítsanak, és ugyanaz a kizárási szűrő vonatkozzon rájuk, mint a többi oldalon.

12. A Használat oldalon üres Calligra-kártyák vannak, miközben a meglévő InkAge-adatok kimaradnak

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** Használat (`app/admin/views/product.tsx:30–57`), `admin_product`, `admin_dashboard`.
- **Mi történik:**
- „Letöltött fájlok” üres (`pro_files []`), pedig van 5 `artist_pdf`, 2 `video_made` és 1 `save_image`.
- „Újat kért” = 0 és „Újrakezdések köre” üres, pedig 2 `redo` volt (okokkal: design, place).
- „Változat”, „Csúszka” és „Értékek eloszlása” véglegesen üres.
- A „Megosztás: forma” minden sora „–”.
- Az „Emlékeztető” kártya szerint az InkAge nem küld emlékeztetőt, pedig van `push_reminders` tábla, és percenként fut az `inkage-push-reminders` cron (9 push_devices).
- A „Honnan jön a minta” üres (`capture []`).
- **Javítás:** a Calligra-kártyák (Csúszka, Értékek, Változat) kerüljenek ki. A `redo`, `artist_pdf`, `video_made` és `save_image` eseményeket kösse be a megfelelő kártyákba, és az emlékeztető-kártya a `push_reminders` táblából olvasson.

13. A „Megosztás” a PDF-letöltést is megosztásnak számolja, a visszahozott látogatókat viszont nem

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** Megosztás (`admin_viral`), a tölcsér „Megosztott” lépése, SQL:1238 (events_real).
- **Mi történik:** az `artist_pdf` (PDF a tetoválóművésznek) a `share_save` nevet kapja, és a „shared” értékbe számít. A 6 „megosztó” látogatásból 5 valójában PDF-letöltés. A `share_view` (9 megnyitott megosztott előnézet) és a `guest_shares` (2) nincs összekötve a „via/back” résszel, ezért ott végig 0 áll.
- **Javítás:** a PDF legyen külön „letöltés”, a megosztás csak link, videó vagy meghívó. A `share_view` esemény számítson a „megosztásból jött” látogatások közé.

14. Események munkamenet és nyelv nélkül: 86 esemény kiesik a számokból, a nyelvi szűrő a felére vak

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** minden munkamenet-alapú szám (Áttekintés, Tölcsér, Források, Heti riport), Piacok, a nyelvi szűrő.
- **Mi történik:** 10-19 és 10-23 között 86 eseménynek üres a `session` mezője (39 közülük bejelentkezett fiókhoz tartozik). Ezek egyik munkamenet-alapú számban sem szerepelnek, ezért a Heti riportban a 10-19-i hét látogatottsága feltűnően alacsony. Az 1912 eseményből 939-nek nincs nyelve. A Piacok oldalon a fiókok nyelve 14-nél „?”.
- **Javítás:** a tracker mindig küldjön munkamenet-azonosítót és nyelvet. A régi, munkamenet nélküli eseményeket a felhasználó és az idő alapján lehetne utólag munkamenethez rendelni.

15. A gombkattintások egy része nincs leképezve, és a „Gombra kattintott” lépés kevesebb, mint a következő

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** a `public.events_real` nézet, a tölcsér „cta” lépése.
- **Mi történik:**
- A kódban létező `landing_cta_bottom`, `footer_signup`, `cta_signup`, `ctabar_click`, `landing_compare_cta`, `share_cta`, `idea_link` és `landing_photo` eseményeket a nézet nem fordítja `cta_click`-re.
- Az `auth_ok` (belépés) sincs leképezve.
- A „cta” lépés feltétele, hogy ugyanabban a munkamenetben legyen `landing_view`, ami csak a főoldalon fut. Ezért a tölcsér: land 26 → cta 12 → app 34, vagyis a következő lépés nagyobb, mint az előző.
- **Javítás:** a hiányzó nevek kerüljenek be a nézet CASE-ágába. Az „app” lépés ne függjön a cta lépéstől, vagy jelenjen meg két külön útként.

16. A mintaválasztás eseménye 10-20 óta nem érkezik

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol:** Tölcsér „style” lépése, Használat → „Honnan jön a minta”, a `flow_step` lépések (Áttekintés).
- **Mi történik:** az utolsó `design_added` esemény 10-20-i (összesen 45), az előnézetek közben 10-27-én és 10-28-án is készültek. Az `extract_design`, az `extract_done` és a `design_kind` szintén 10-20-nál áll meg. A nézet a „style” lépést ebből számolja, így 10-20 óta mindenki „kihagyja” ezt a lépést.
- **Javítás:** érdemes megnézni, hogy a mostani mintaválasztó elküldi-e még a `design_added` eseményt (a kódban szerepel). Ha nem, a „style” lépés más eseményből jöjjön.

17. Az üres oldalak oka a hiányzó bekötés (a pontos kulcsokkal)

- **Súlyosság:** Közepes
- **Hol és mi kell hozzá:**
- Megjelenések, Google és cikkek, SEO → index és megjelenés: **GSC_SERVICE_ACCOUNT_JSON**.
- SEO → sebesség: **PSI_API_KEY**.
- Bing: **BING_WMT_KEY**.
- SEO → helyezések: **CSE-kulcs**.
- Tartalom, Platformok, Közönség, YouTube: a platformfiókok bekötése a Kapcsolatok oldalon (`admin_connections.accounts = []`).
- Áruházak, Piacok (letöltések): App Store Connect- és Play-kulcs (`stores.last` null).
- Márka és MI: a figyelés fut, de 0 találat (Reddit 403).
- Kérdezz és minden MI-gomb: **ANTHROPIC_API_KEY**. Az `admin_key_status` szerint az adatbázisban nincs kulcs, a Vercel-környezetet nem láttam (403).
- Reggeli e-mail: **RESEND_API_KEY**.
- Linkek: 0 rövid link (`short_links` 0, `link_clicks` 0). A /go/ útvonal létezik és működőképes.
- **Miért baj:** a tulajdonos ezeket az oldalakat hibásnak látja, pedig egyszerűen nincs adatforrásuk. (A GSC-, áruházi és közösségi bekötés hiánya már ismert, ide csak a kulcsnevek kerültek.)
- **Javítás:** minden üres kártyán legyen ott a konkrét hiányzó kulcs és egy link a Kapcsolatok oldalra.

18. Az „App megnyitása” valójában fülváltás

- **Súlyosság:** Apró

- **Hol:** Áttekintés (`counts.app_open` 413), Élő.
- **Mi történik:** az `app_open` minden appfülön lefut: /app/gallery 178, /app 162, /app/profile 53, /app/explore 44. A 413 tehát képernyőváltás, nem megnyitás (38 munkamenet).
- **Javítás:** legyen a címke „App-képernyő”, vagy csak munkamenetenként az első számítson.

19. Feldolgozatlan válaszértékek a kérdéseknél

- **Súlyosság:** Apró
- **Hol:** Tölcsér → kérdések, Áttekintés → kvíz.
- **Mi történik:** a „cél” kérdésnél 5 üres válasz ("") látszik. A testrésznél a nyers koordináta jelenik meg: „@front:101,117|a(z) szegycsont közelében”. A stílusnál a válaszok 10/13-a „other”.
- **Javítás:** a `@front:x,y|…` alakból csak a szöveg maradjon, az üres értékek pedig „nem válaszolt” címkét kapjanak.

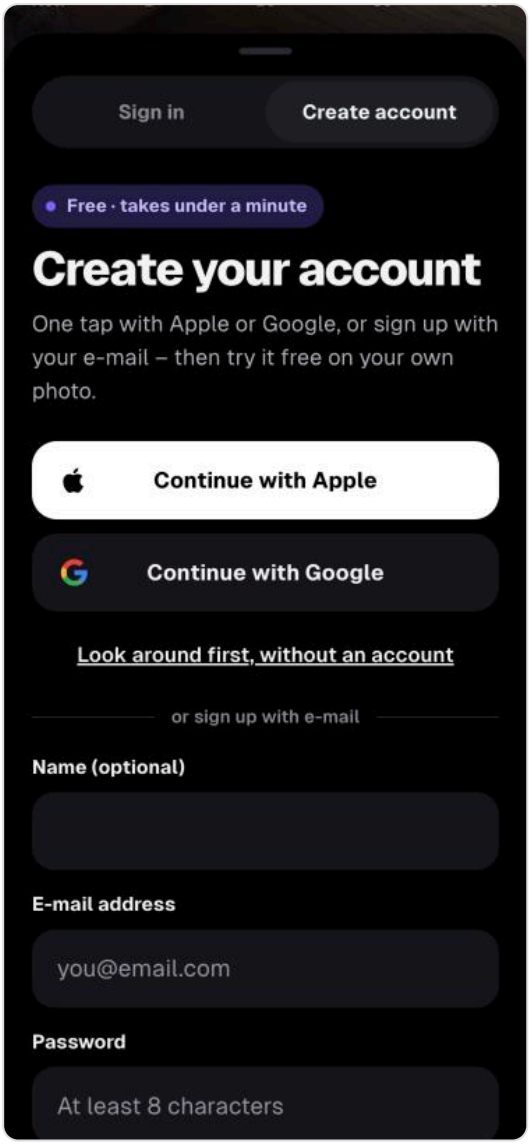
20. Calligra-maradványok a felhasználói adatlapon és a szövegekben

- **Súlyosság:** Apró
- **Hol:** `app/admin/views/users.tsx:237` (egy „–” nevű sor a `gift_claimed`-ből), `users.tsx:175` („MI-kép (Behind the ear ×2)”: itt a testrész jelenik meg „look” helyett), az adatlap „utolsó lépése” (az egyik felhasználónál „name”, pedig eredményt kapott), `inkage.tsx` Lesson („A többi oldal ugyanaz, mint a Calligráé”), `shared.tsx:93–94` (üres CELEB).
- **Javítás:** a „–” sor kerüljön ki, a „look” helyett álljon „testrész”, és az „utolsó lépés” a legkésőbbi elért lépést mutassa.

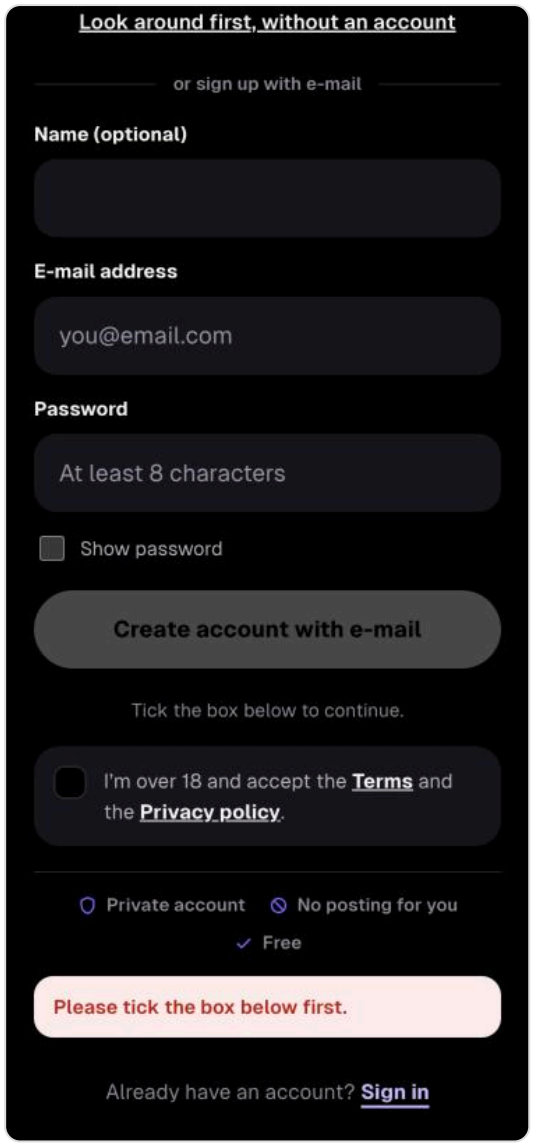
21. Lassú API, mégis „működik”-nek mutatja

- **Súlyosság:** Apró
- **Hol:** Monitoring → elérhetőség.
- **Mi történik:** az `https://inkage.app/api/health` átlagos válaszideje 3,1 s, a 95%-os érték 4,8 s, az utolsó mérés 5,2 s, és az oldal mégis zöld. A Supabase-célnál a 401 számít „jónak” (`ok_max 401`), ez rendben van.
- **Javítás:** adjon figyelmeztetést 2 s fölött. (Valószínűleg az egészség-ellenőrzés hívja meg az MI-t, ezért lassú.)

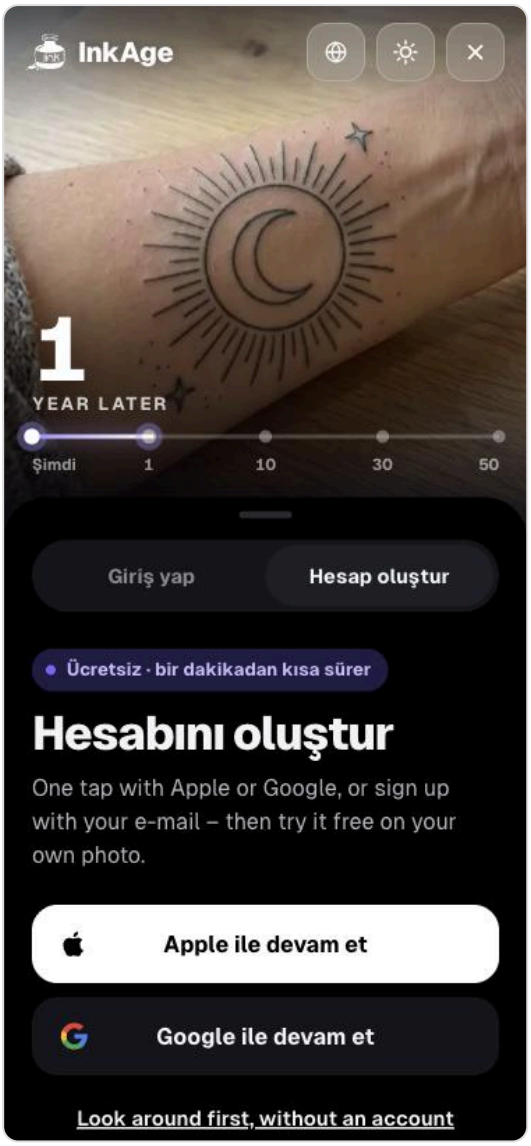
Melléklet: képernyőképek



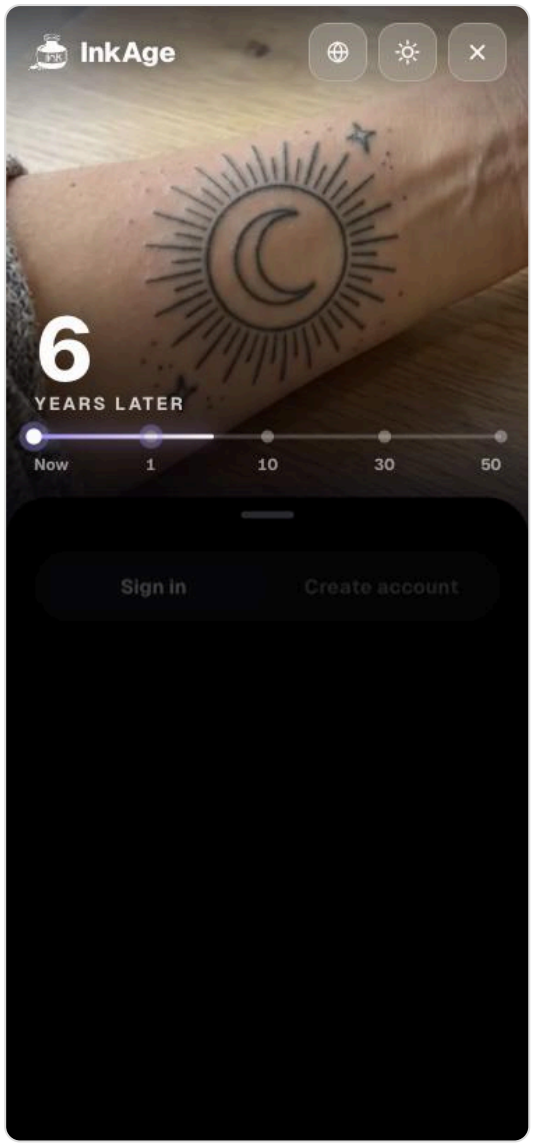
Regisztráció: a Google-gomb megnyomása után látszólag semmi nem történik



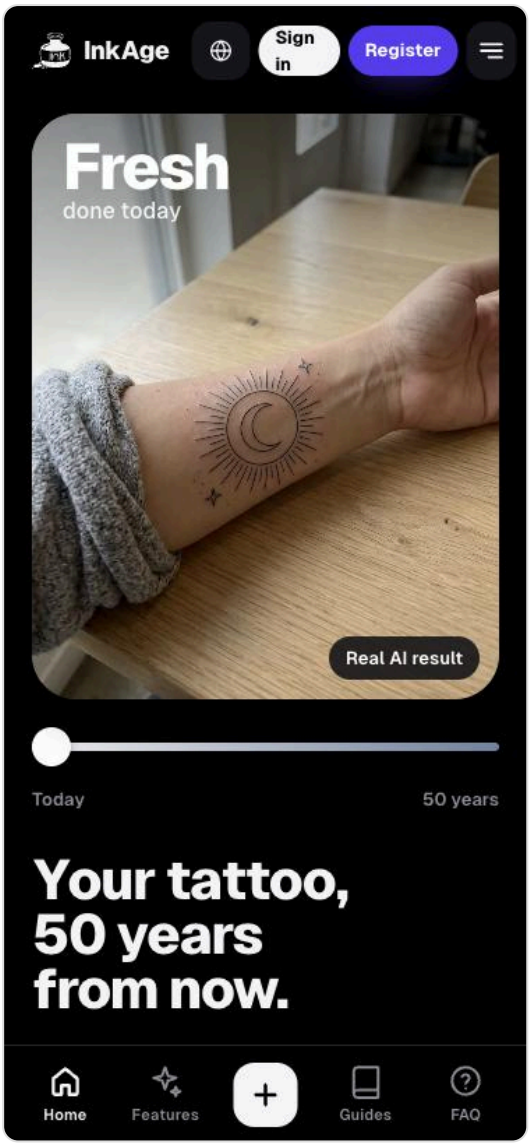
Regisztráció: a hibaüzenet a lap alján jelenik meg, a pipa fölötte van



Regisztráció török nyelven: félig angol



Galéria vendégként: magyarázat nélkül a belépésre dob



Főoldal telefonon: a „Sign in” két sorba törik